

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 10-ТИ АР-ЗВЕЗД

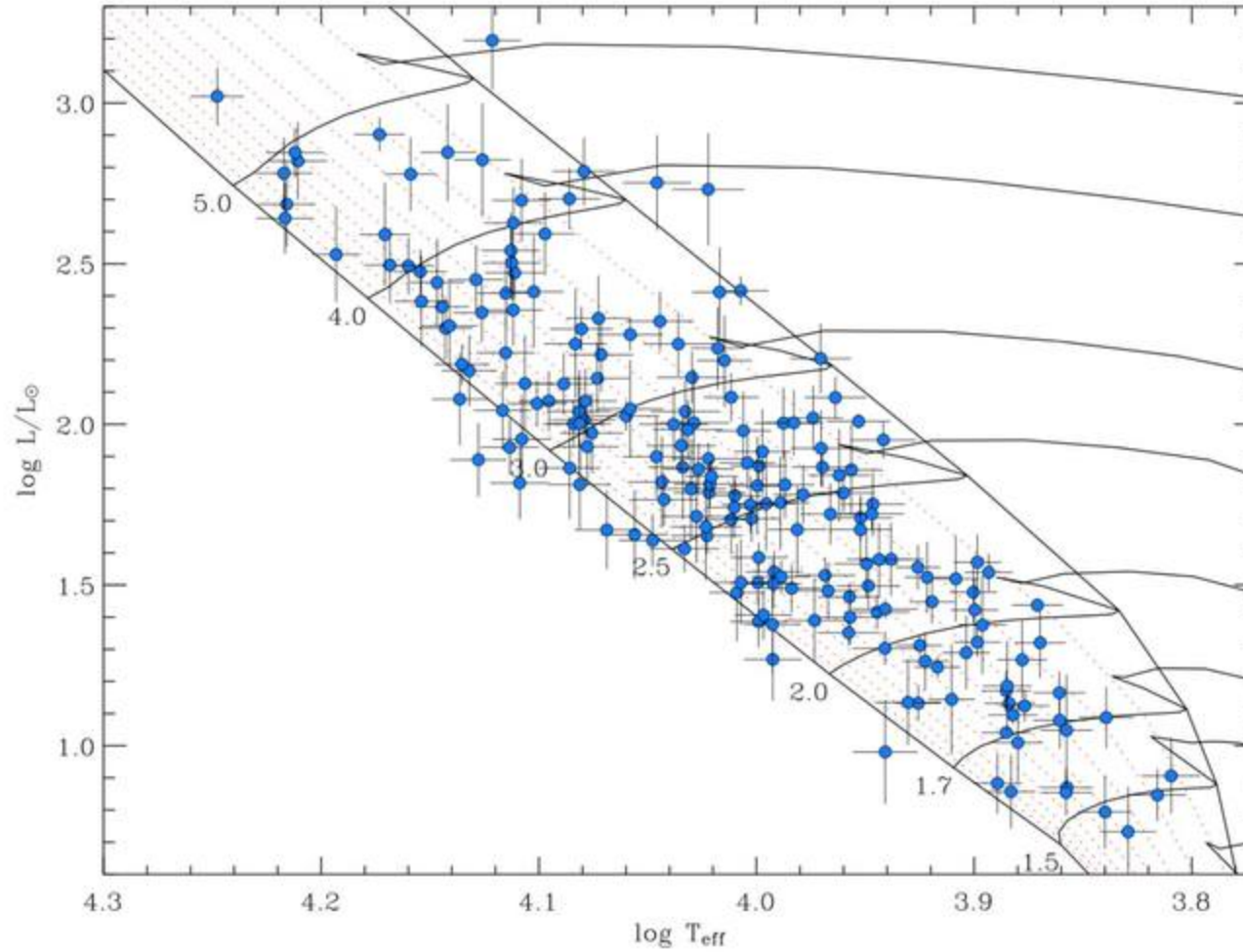
А. Романовская¹

Т. Рябчикова¹, Д. Шуляк², Т. Ситнова¹

¹Институт Астрономии РАН, Москва, Россия

²Instituto de Astrofísica de Andalucía - CSIC, Granada,
Spain

МАГНИТНЫЕ CP-ЗВЕЗДЫ – Ap SiSrCrEu



Ap-звезды на диаграмме Герцшпрунга-Рассела

Kochukhov O., Bagnulo S., 2006, A&A, 450, 763

<Bs>: ~100 Гс – 34 кГс (HD 215441)

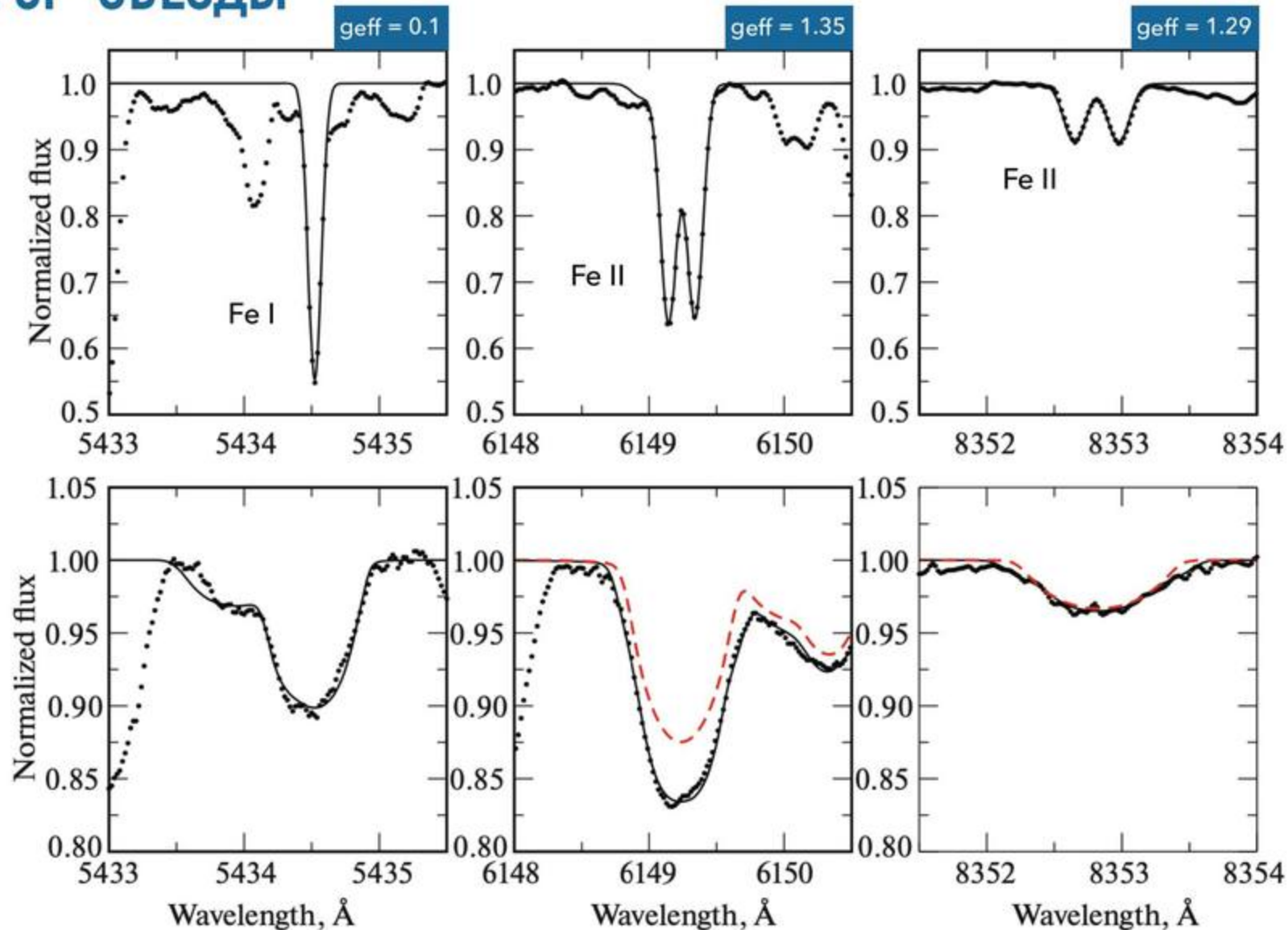
Спектральный класс: B5-F5

Медленные ротаторы: < 100 км/с

Аномальный химический состав:
SiSrCrEu, элементы железного пика,
редкоземельные элементы

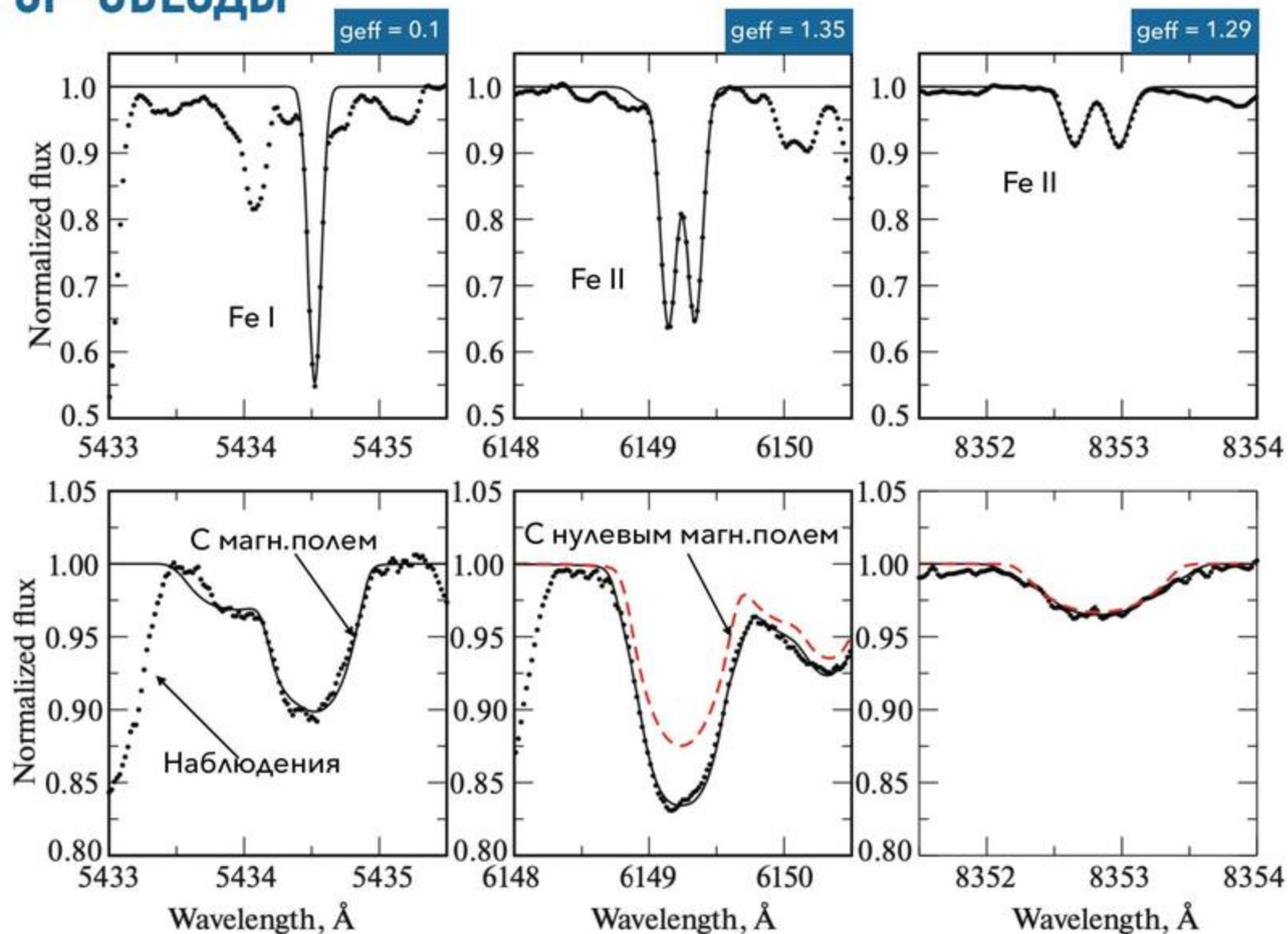
M/Msun, L/Lsun, H: те же, что и в
нормальных звездах

МАГНИТНЫЕ СР-ЗВЕЗДЫ



HD 110066

МАГНИТНЫЕ СР-ЗВЕЗДЫ

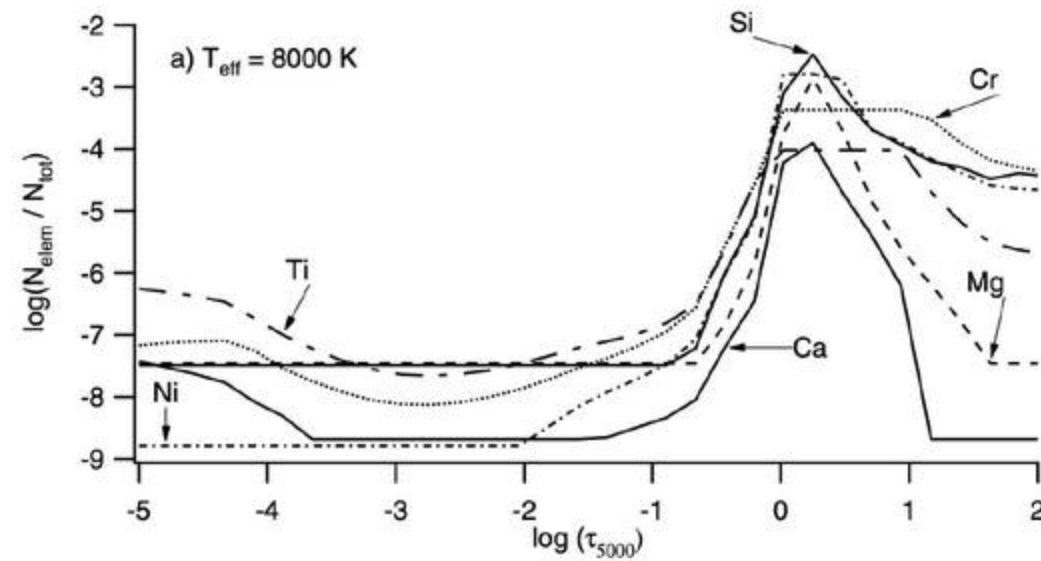


HD 110066

HD 153882

СТРАТИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

Содержание элементов Mg, Si, Ca, Ti, Cr и Ni как функция оптической толщи для моделей с $\log g = 4.0$

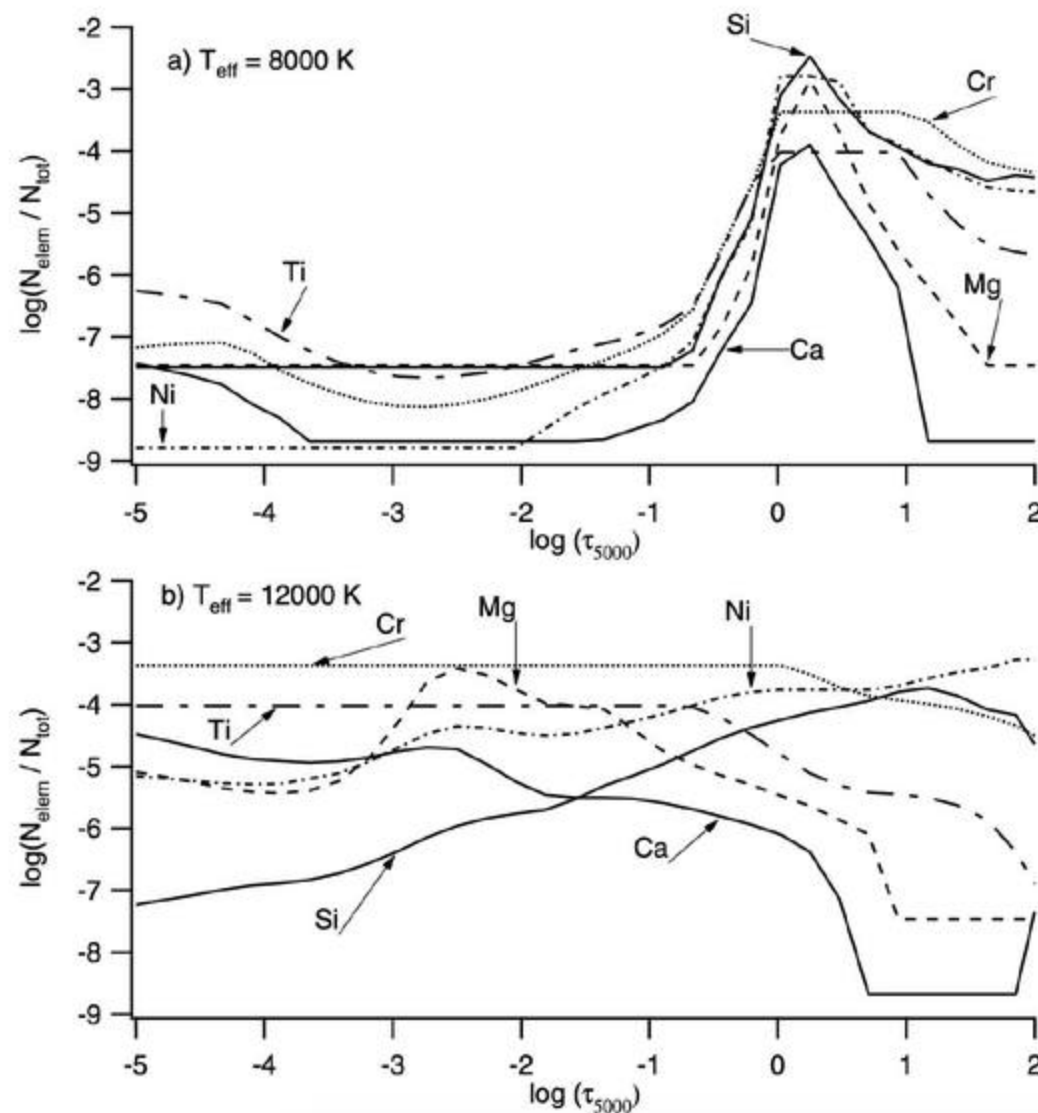


СТРАТИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

Содержание элементов Mg, Si, Ca, Ti, Cr и Ni как функция оптической толщи для моделей с $\log g = 4.0$



Скачок содержания элементов уменьшается с увеличением температуры и сдвигается в верхние слои атмосферы



Цели работы

- Проведение самосогласованного спектроскопического анализа, оценка химического состава и получение значений фундаментальных параметров группы магнитных пекулярных звезд: HD 4778, HD 108662, HD 110066, HD 111133, HD 118022, HD 120198, HD 153882, HD 188041, HD 204411 и HD 220825. Определение их положения на диаграмме Герцшпрунга-Рассела.
- Сравнение фундаментальных параметров, полученных методами спектроскопии, с прямыми измерениями радиусов звезд методами интерферометрии и оценка точная спектроскопических определений для использования их в исследованиях эволюции магнитных пекулярных звезд. Исследование эволюционных эффектов в группе Ар-звезд.

Выборка звезд

ИНТЕРФЕРОМЕТРИЯ

HD 4778
HD 24712
HD 108662
HD 118022
HD 120198
HD 128898
HD 137909
HD 153882
HD 176232
HD 188041
HD 201601
HD 204411
HD 220825

Из работы K. Perraut, M. Cunha,
A. Romanovskaya, T. Ryabchikova
et al., A&A, 2020, 642, A101

СПЕКТРОСКОПИЯ

HD 4778
HD 108662
HD 118022
HD 120198
HD 153882
HD 188041
HD 204411
HD 220825

Дополнительно

HD 110066
HD 111133

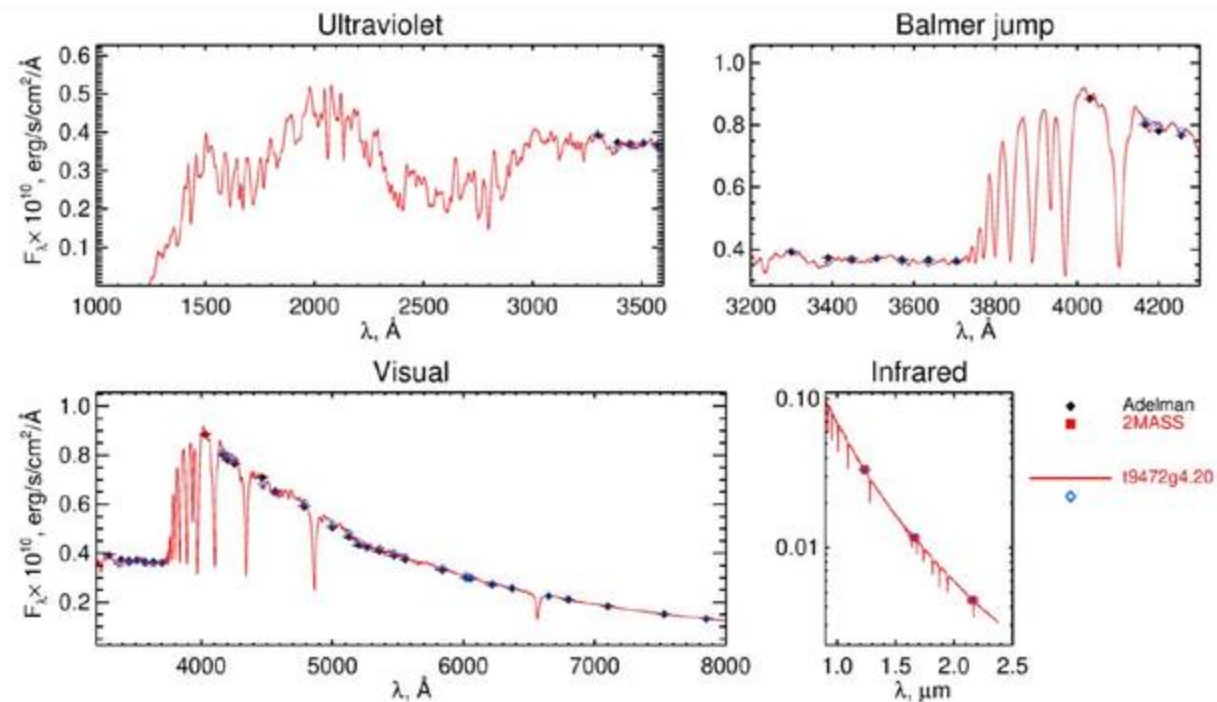
Интерферометрические
данные отсутствуют

Из литературы

HD 24712
HD 128898
HD 137909
HD 176232
HD 201601

ОПРЕДЕЛЕНИЕ T_{eff} , $\log g$ И $R/R_{\odot}$

HD 220825

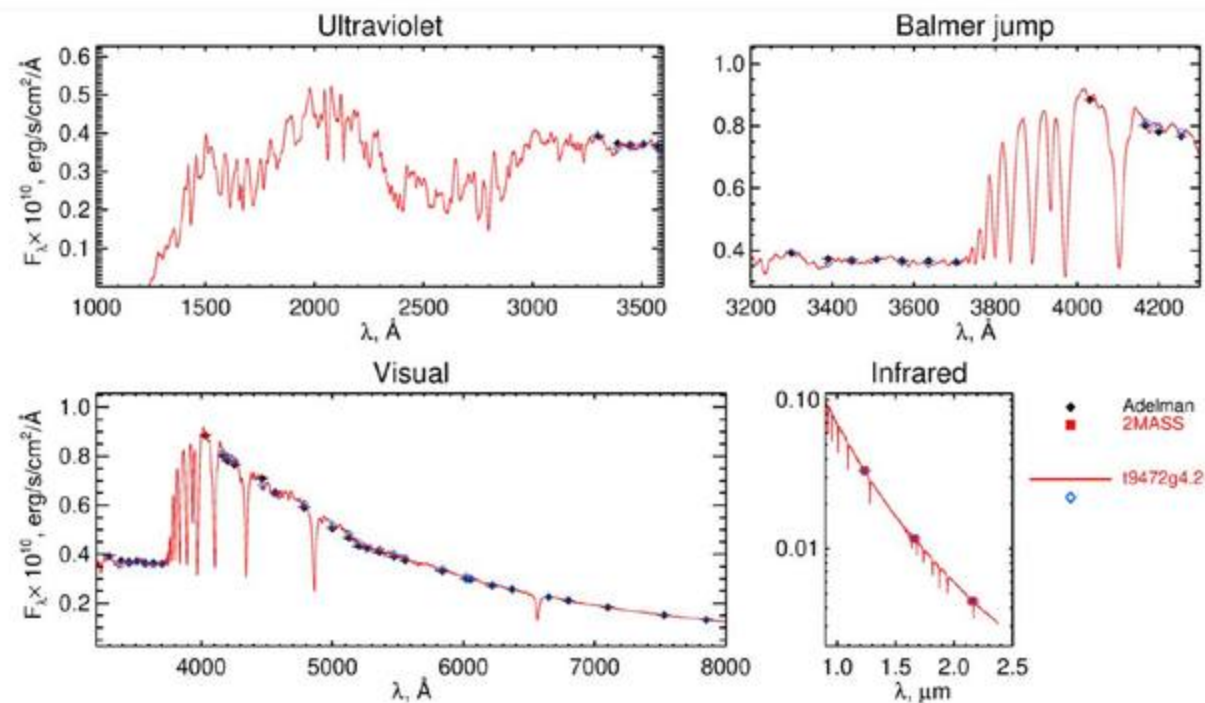


Модель He-weak

5 итераций

ОПРЕДЕЛЕНИЕ T_{eff} , $\log g$ и $R/R_{\odot}$

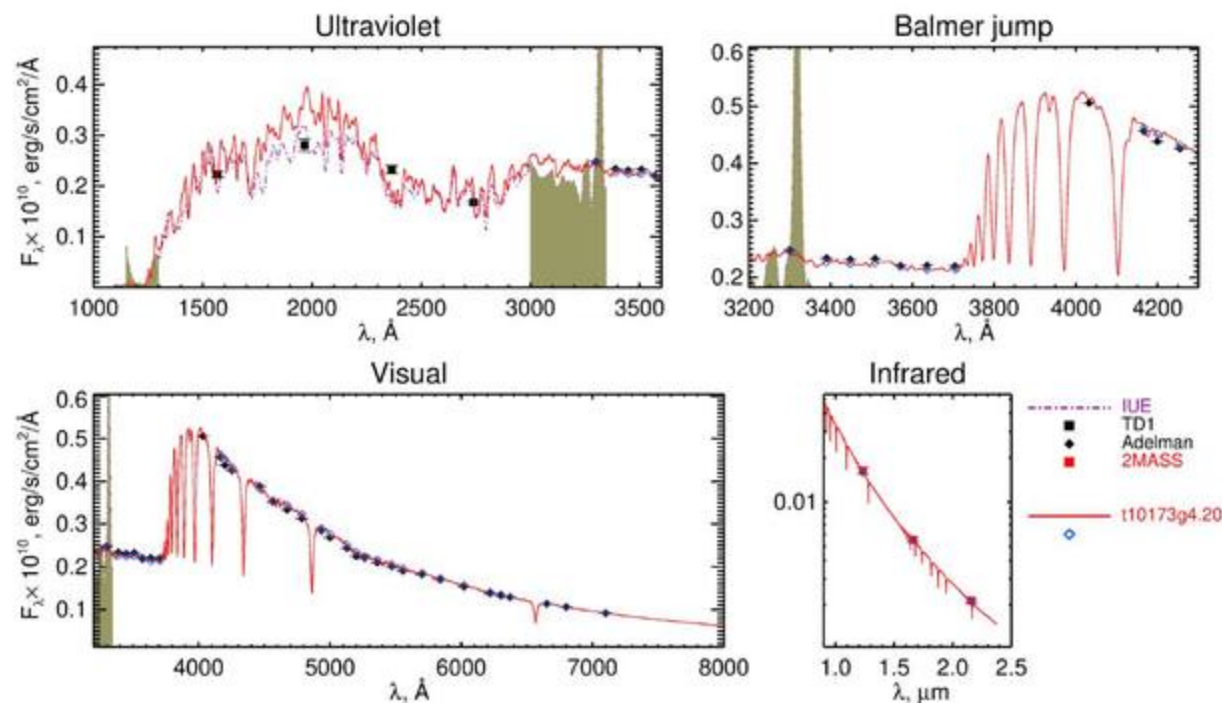
HD 220825



Модель He-weak

5 итераций

HD 120198



Модель He-weak

5 итераций

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПО СПЕКТРОСКОПИИ

Итеративный метод

Начальные параметры из
фотометрии (Kochukhov &
Bagnulo 2006)



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПО СПЕКТРОСКОПИИ

Итеративный метод

НАБЛЮДЕНИЯ

- * Для звезд HD 4778, HD 108662, HD 110066, HD 120198, HD 153882, HD 220825 и для HD 118022 – ESPaDOnS ($R = 68000$, $3700\text{--}10000 \text{ \AA}$)
- * Для HD 118022 для фаз вращения 0.095, 0.162, 0.211, 0.371, 0.490, 0.623, 0.721 – NARVAL ($R = 65000$, $3700\text{--}10000 \text{ \AA}$), а для 0.927 - UVES ($R = 80000$, $3100\text{--}10000 \text{ \AA}$)
- * Фотометрия/
Спектрофотометрия - УФ область (TD1, IUE), оптический диапазон (Adelman, Johnson), ИК область (2MASS)

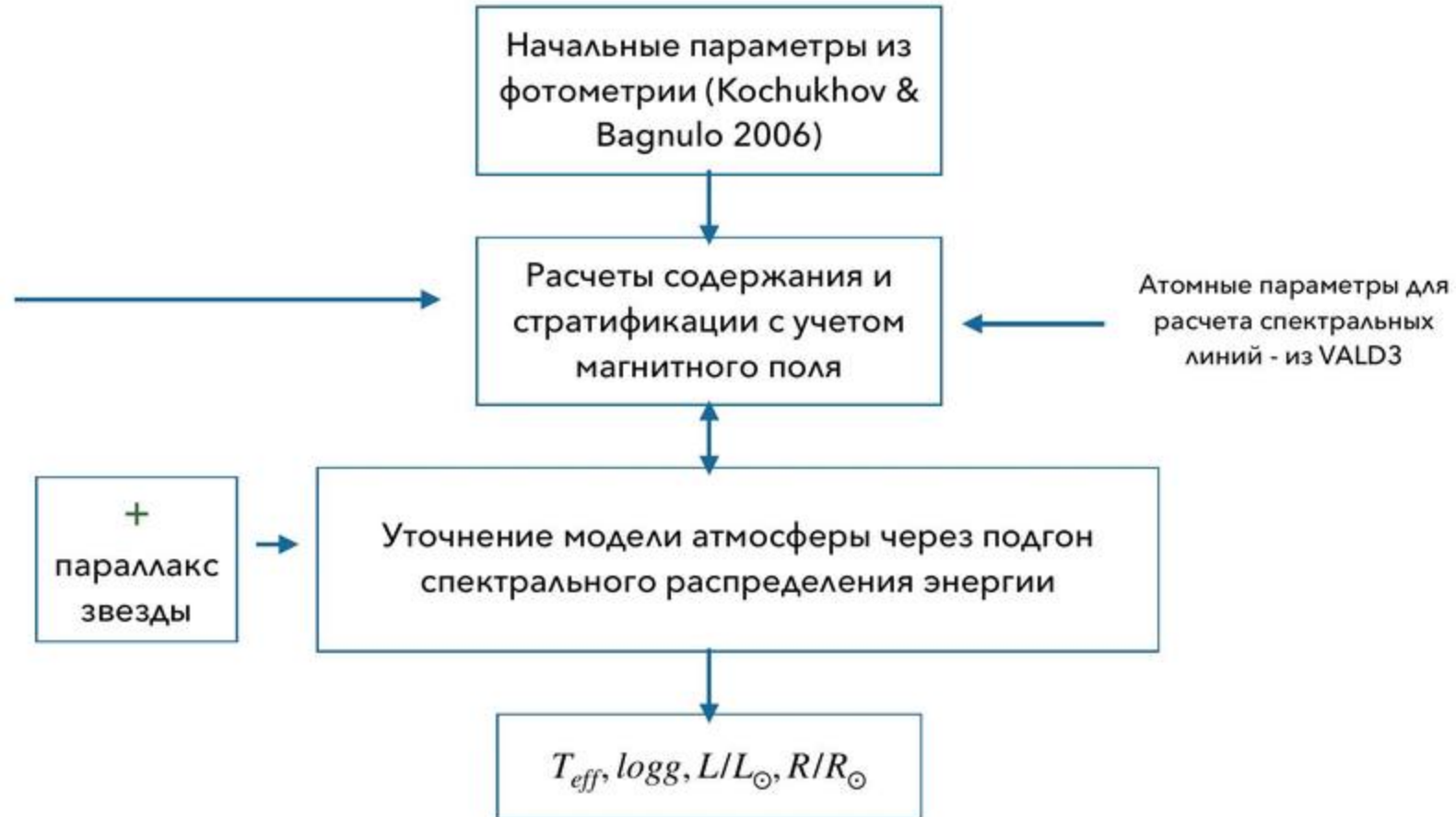


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПО СПЕКТРОСКОПИИ

Итеративный метод

НАБЛЮДЕНИЯ

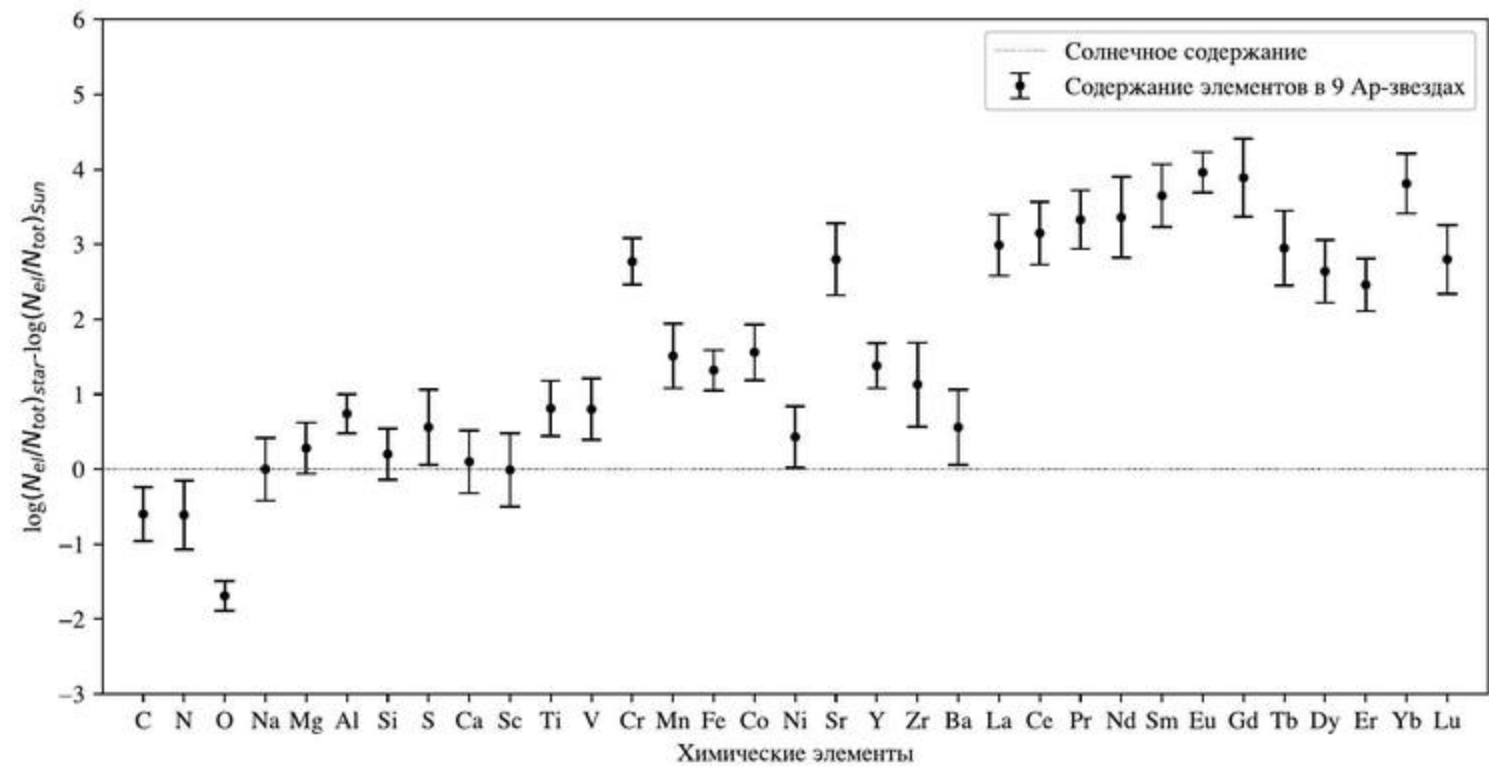
- * Для звезд HD 4778, HD 108662, HD 110066, HD 120198, HD 153882, HD 220825 и для HD 118022 – ESPaDO_nS (R = 68000, 3700-10000 Å)
- * Для HD 118022 для фаз вращения 0.095, 0.162, 0.211, 0.371, 0.490, 0.623, 0.721 – NARVAL (R = 65000, 3700-10000 Å), а для 0.927 - UVES (R = 80000, 3100-10000 Å)
- * Фотометрия/ Спектрофотометрия - УФ область (TD1, IUE), оптический диапазон (Adelman, Johnson), ИК область (2MASS)



> 1 итерации

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ В АТМОСФЕРАХ АР-ЗВЕЗД

Для 9-ти звезд, кроме HD 204411

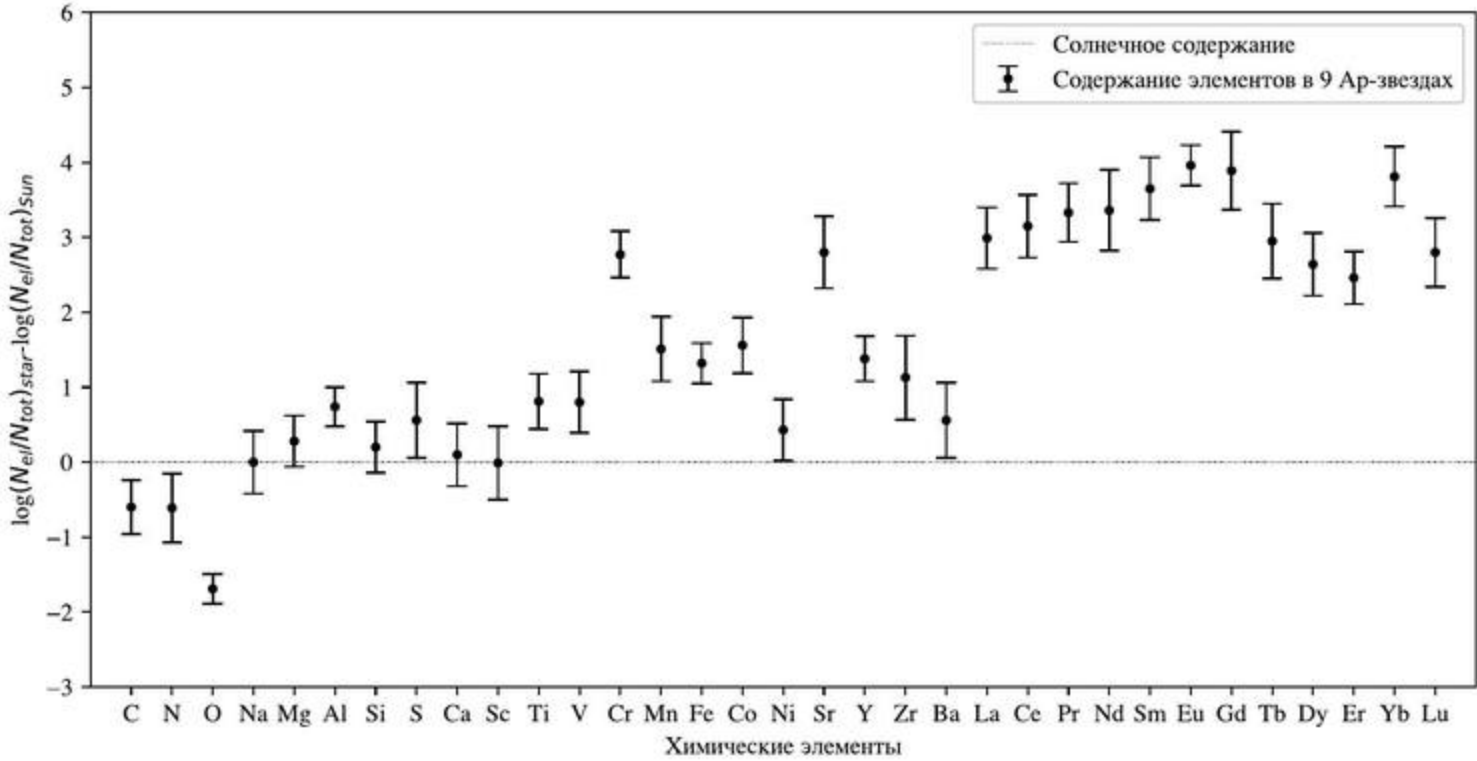


А. Романовская, из диссертации.

Солнечное содержание взято из
Asplund et al. (2021)

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ В АТМОСФЕРАХ АР-ЗВЕЗД

Для 9-ти звезд, кроме HD 204411

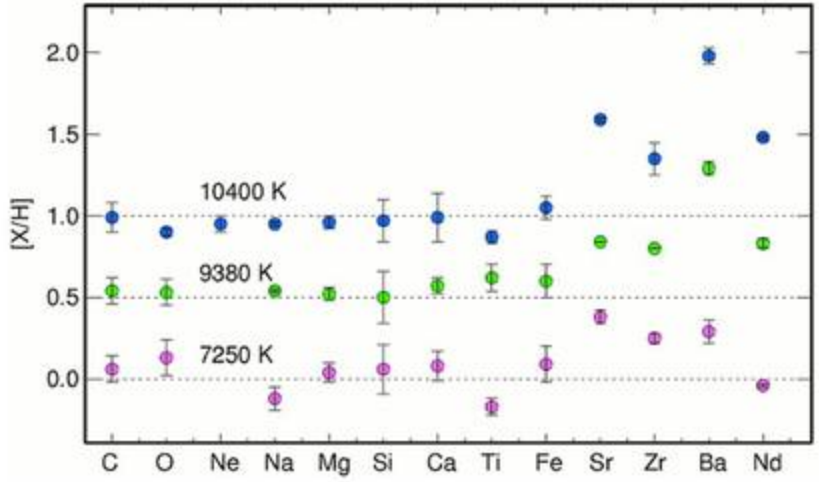


А. Романовская, из диссертации.

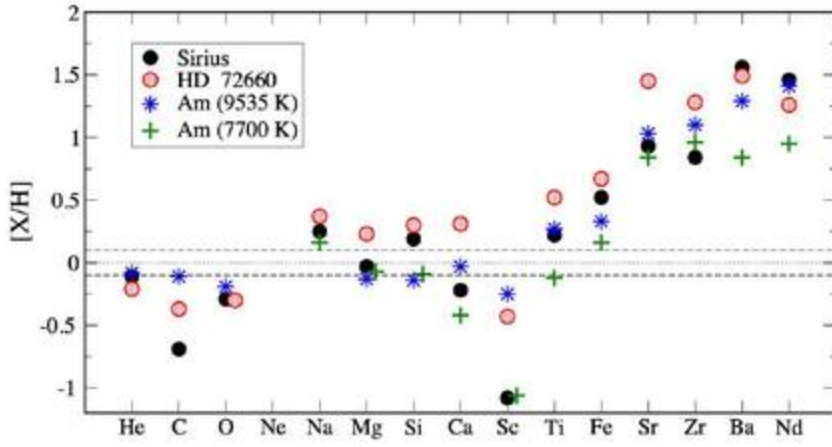
Солнечное содержание взято из Asplund et al. (2021)

МОГУТ БЫТЬ РАЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБРАЗОВАНИЯ АНОМАЛИЙ

Содержание элементов в нормальных А звездах



Содержание элементов в металлических Am звездах

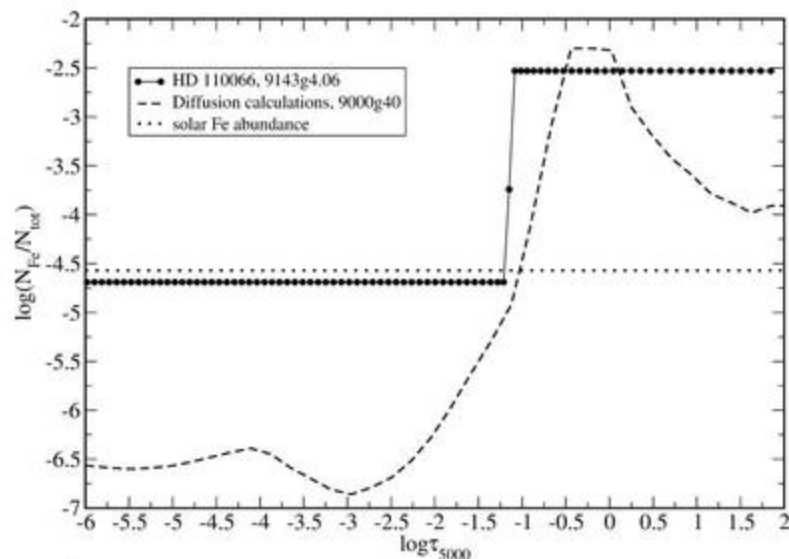


СТРАТИФИКАЦИЯ В АТМОСФЕРАХ АР-ЗВЕЗД

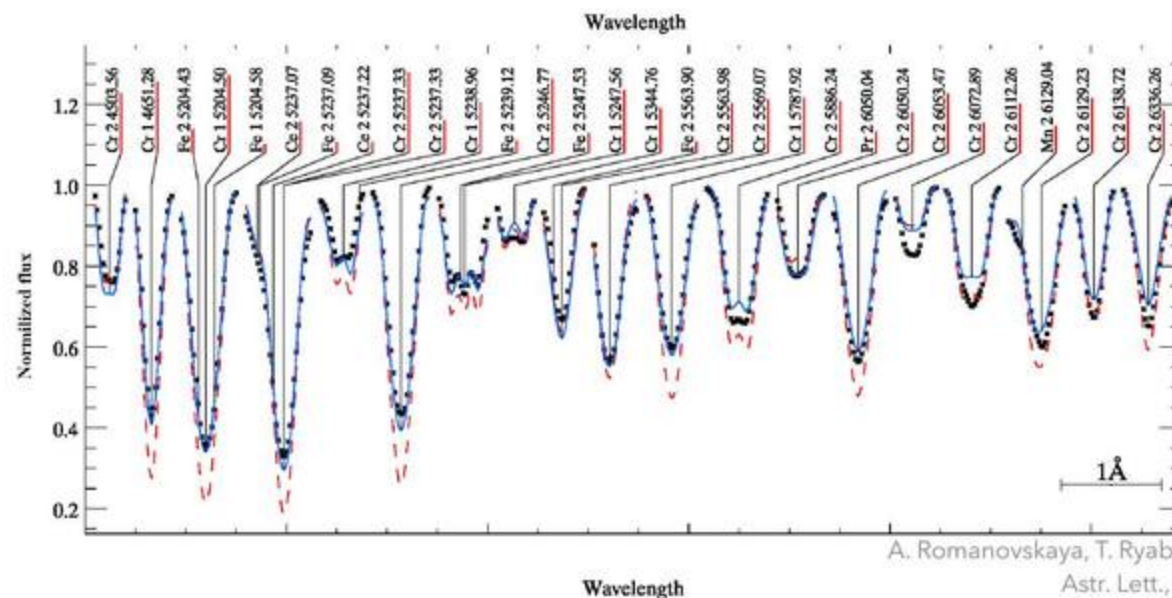
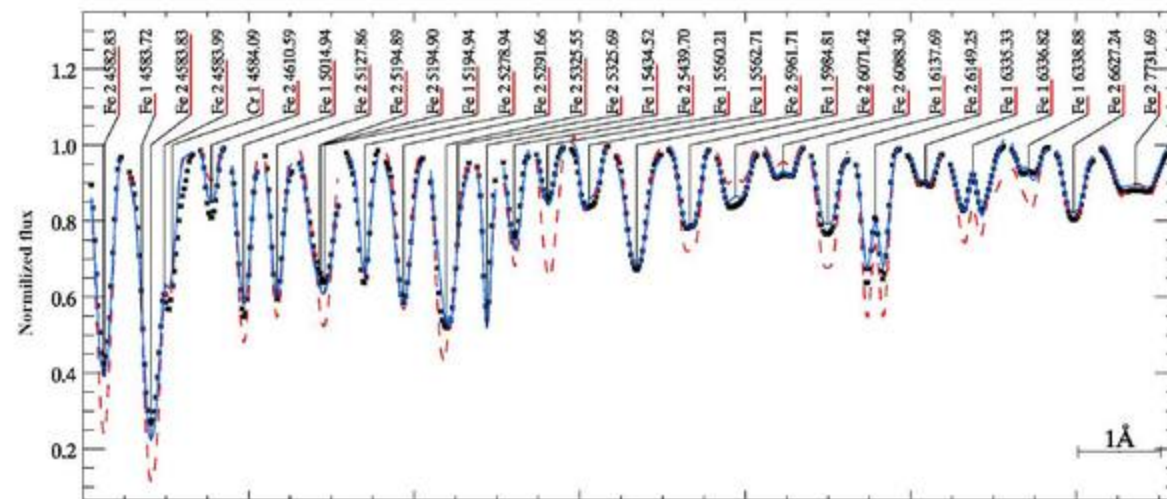
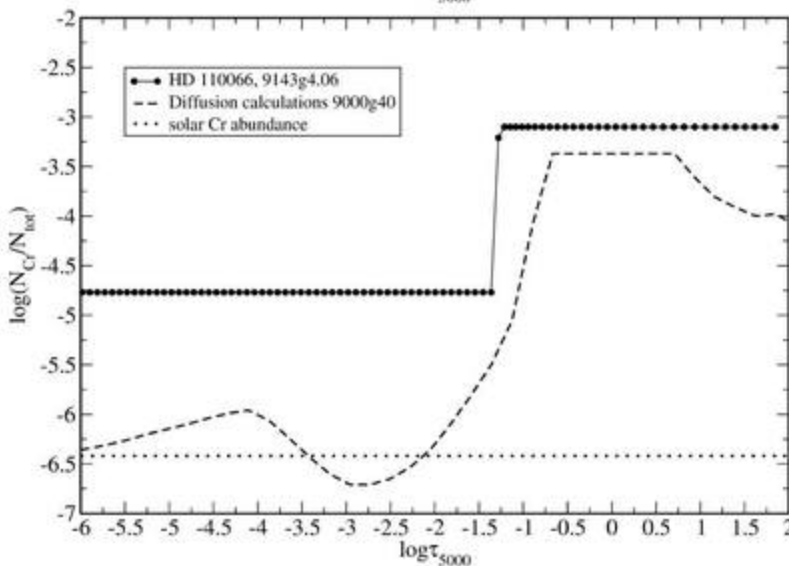
Для звезд более низких температур

HD 110066

FE



CR



СТРАТИФИКАЦИЯ В АТМОСФЕРАХ АР-ЗВЕЗД

Для звезд более высоких температур

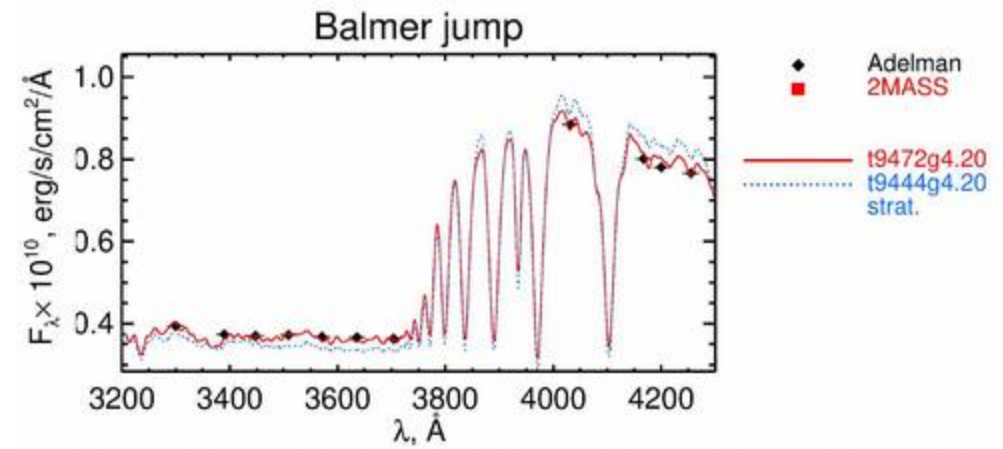
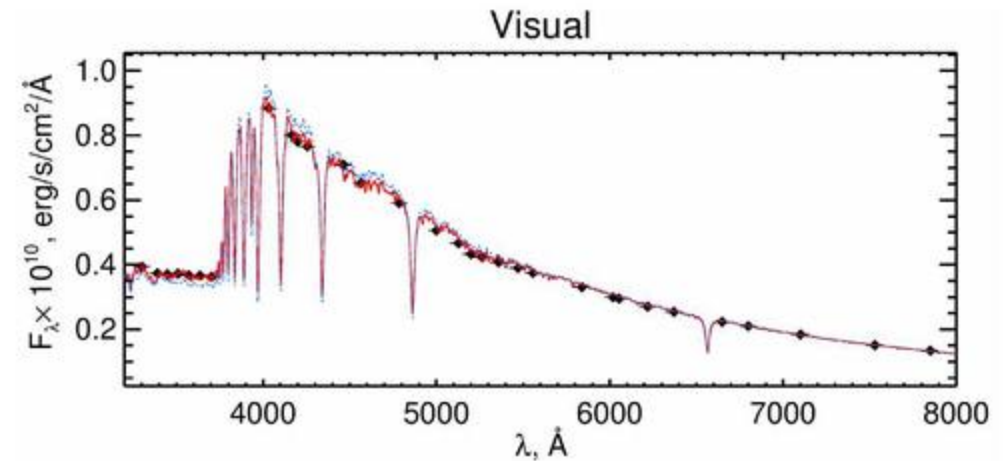
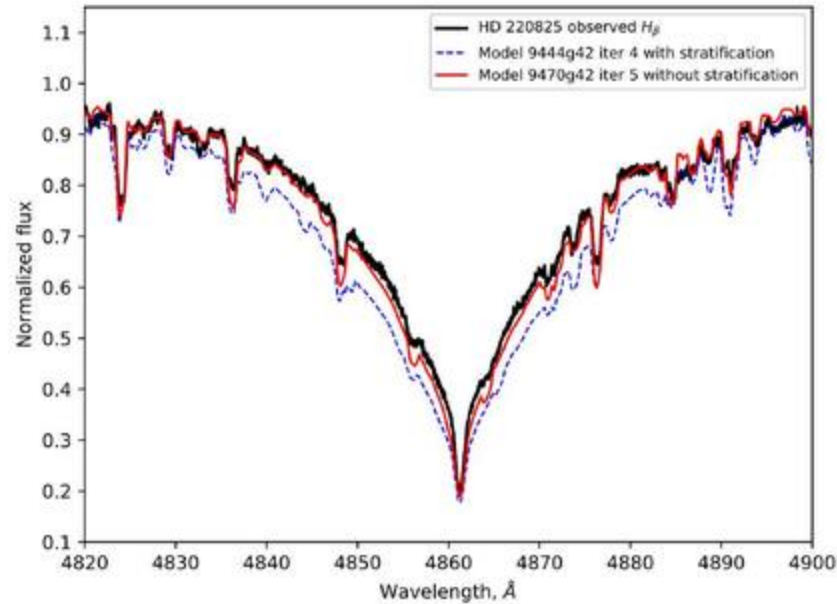
HD 220825

$T_{\text{eff}} = 9470 \text{ K}$

$\log g = 4.20$

$v_e \sin i = 38.4 \text{ км/с}$

$B_s = 2.0 \text{ кГс}$



СТРАТИФИКАЦИЯ В АТМОСФЕРАХ АР-ЗВЕЗД

Для звезд более высоких температур

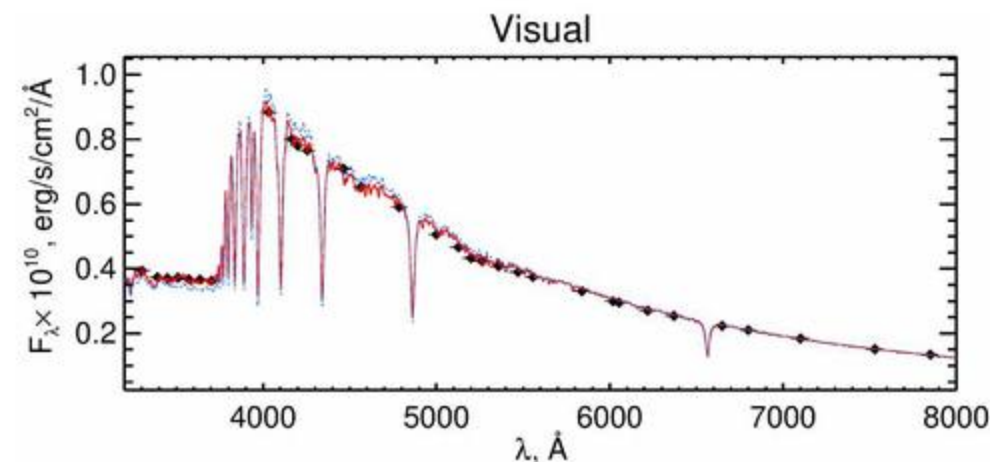
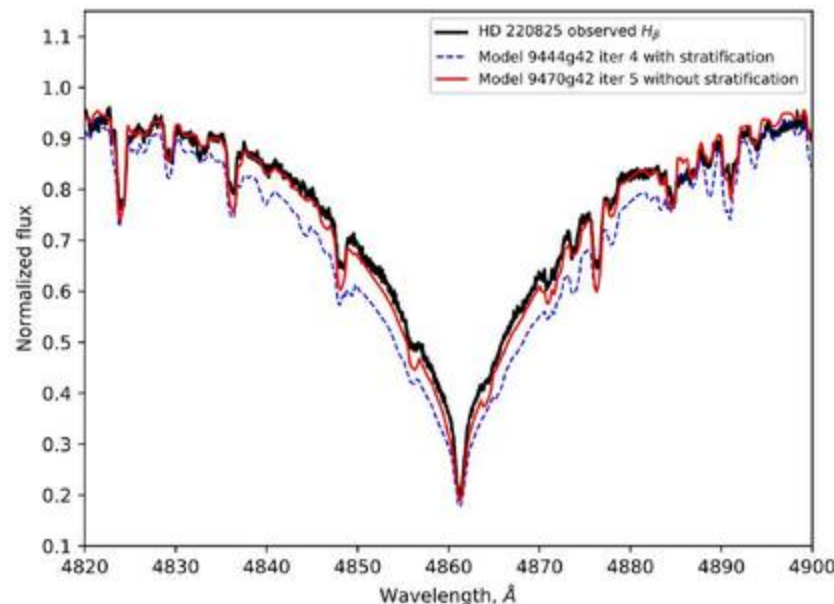
HD 220825

$T_{eff} = 9470 \text{ K}$

$\log g = 4.20$

$v_e \sin i = 38.4 \text{ км/с}$

$B_s = 2.0 \text{ кГс}$



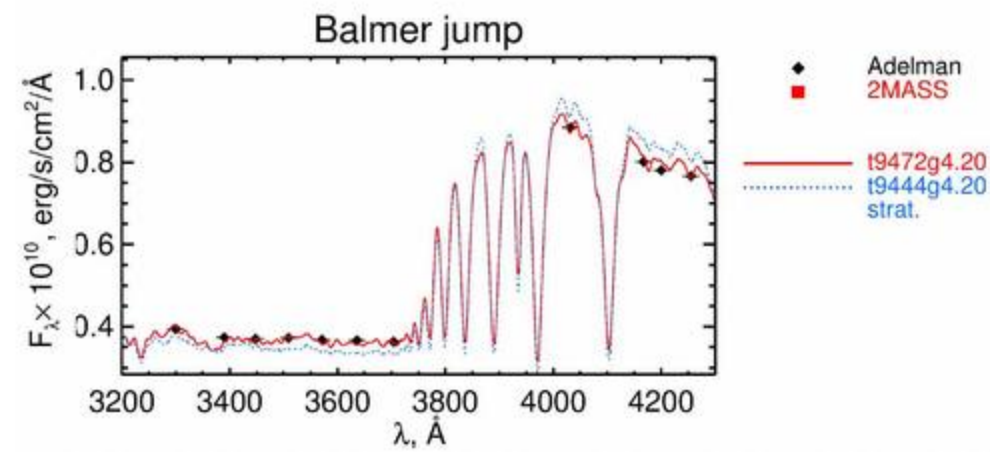
Сложно корректно описать стратификацию из-за:

Высокого $v_e \sin i$ → линии сильно блендируются

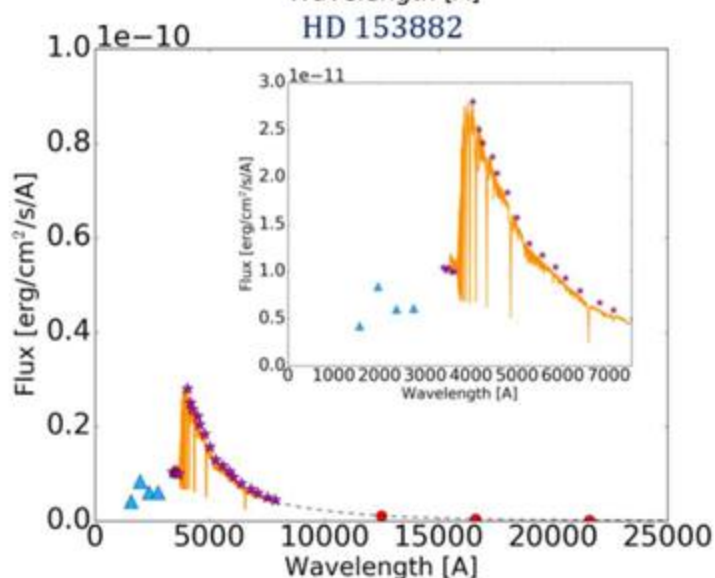
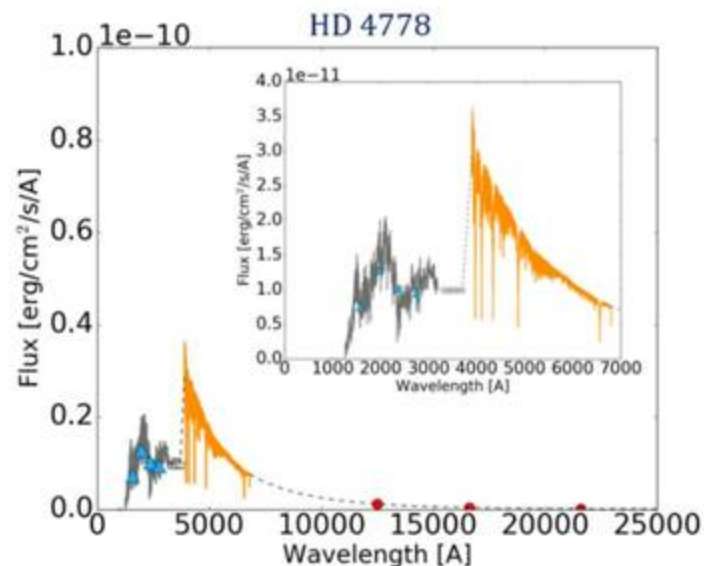
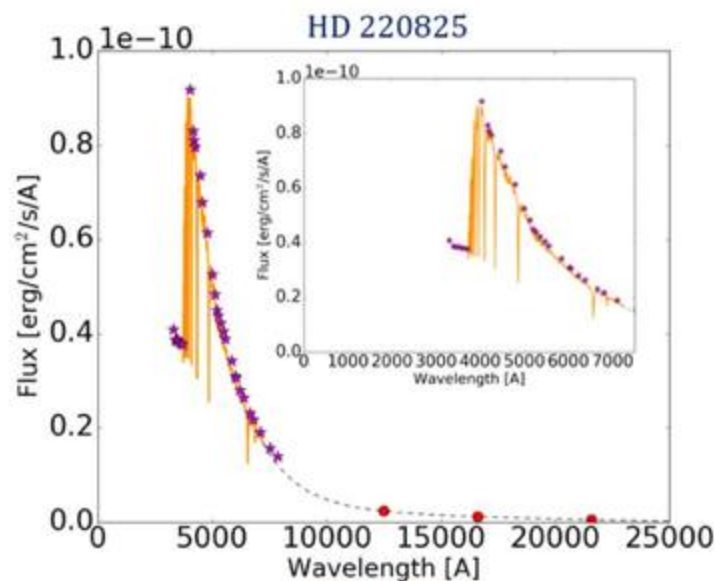
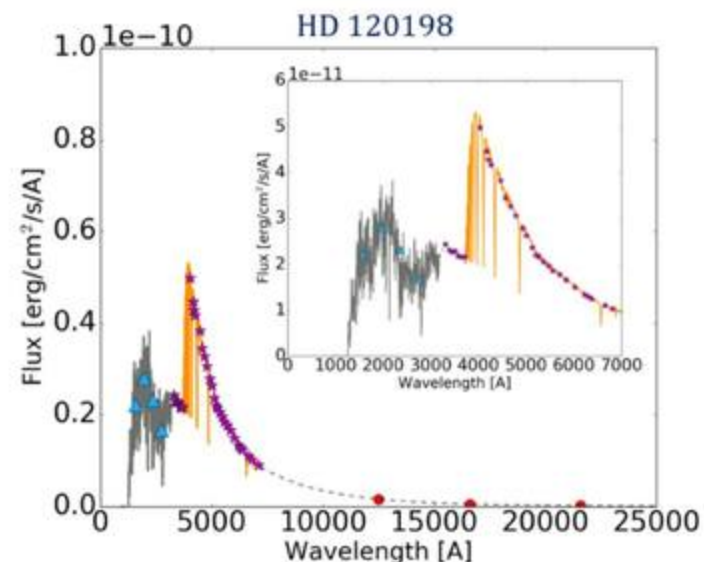
Высокой T_{eff} → скачок содержания уменьшается и сдвигается в верхние слои атмосферы



Модели атмосферы без учета стратификации



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПО ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ



Выборка из 14 Ap звезд,
параметры которых были
определены прямым методом

f_{bol} и θ_{LD} из наблюдений

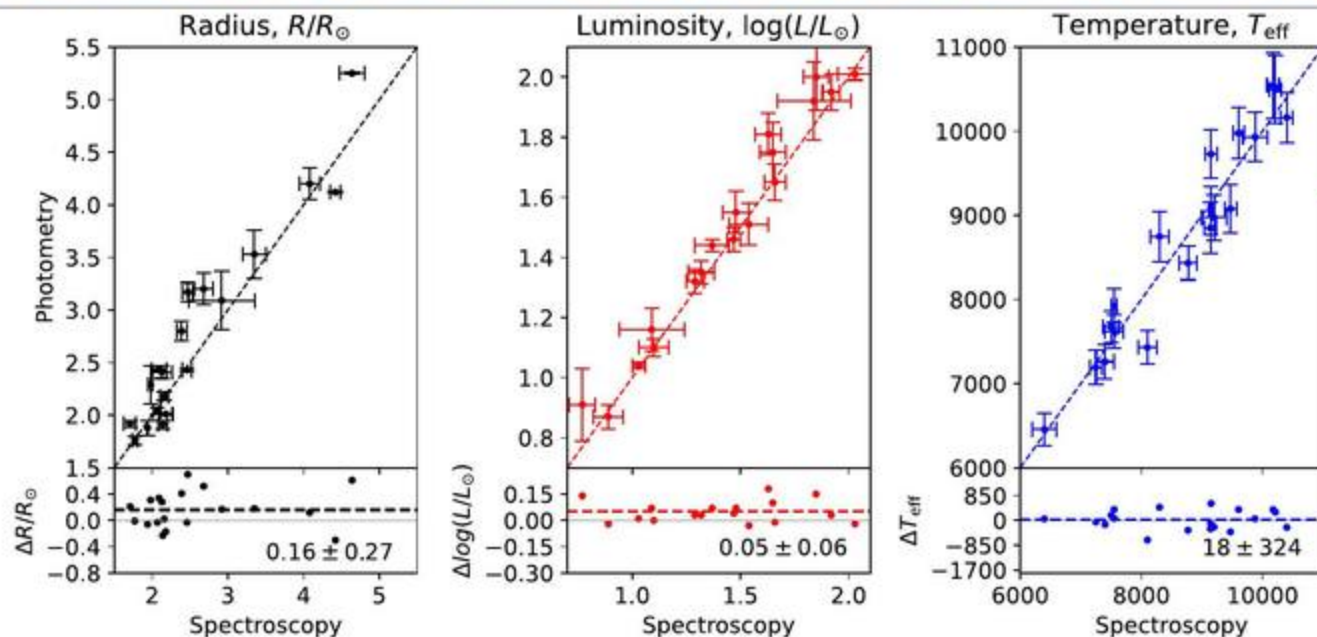


$$R/R_{\odot} = \frac{\theta_{LD}}{9.305 \times \pi_p}$$

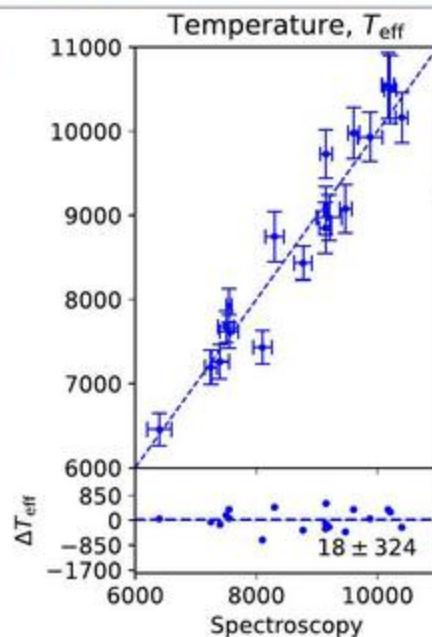
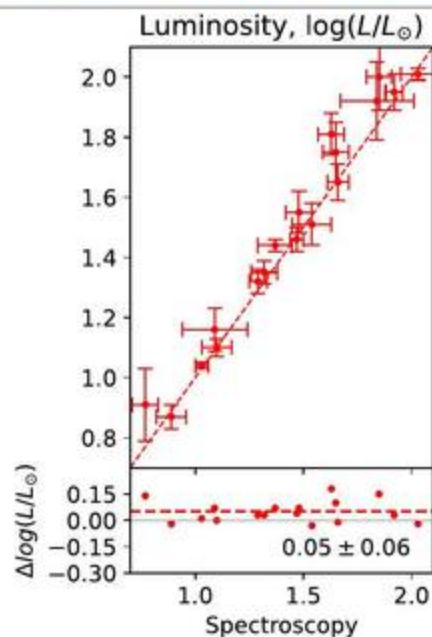
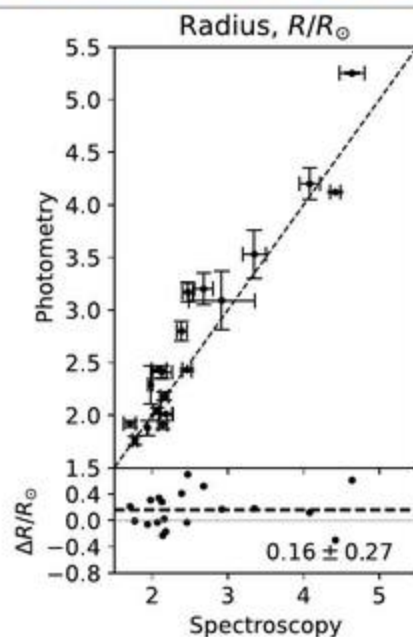
$$T_{eff} = \left(\frac{4f_{bol}}{\sigma \theta_{LD}^2} \right)^{1/4}$$

$$L/L_{\odot} = 4\pi f_{bol} \frac{C^2}{\pi_p^2},$$

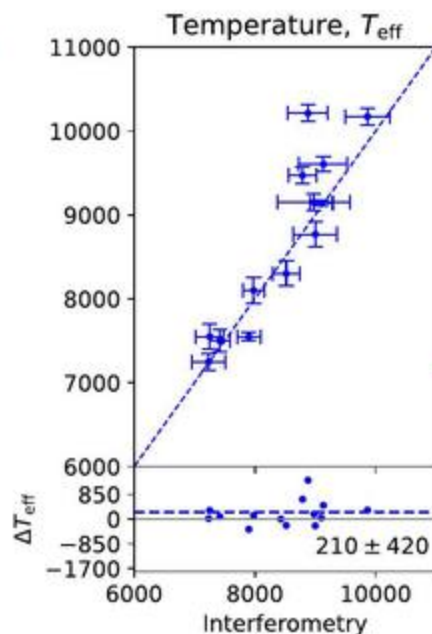
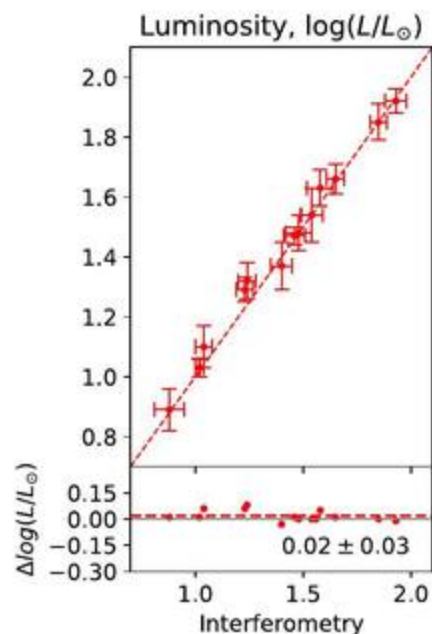
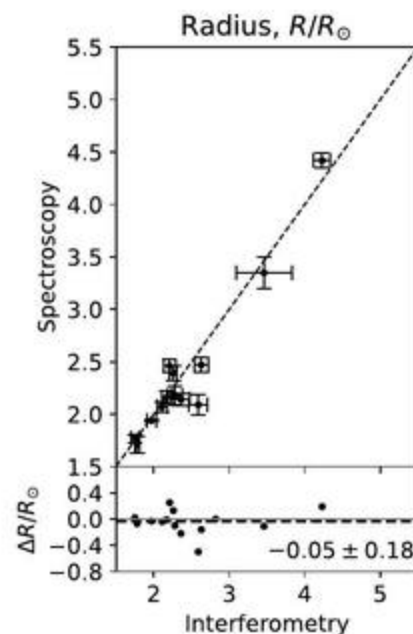
где C - перевод парсек в см (3.086×10^{18}),
 π_p - параллакс звезды



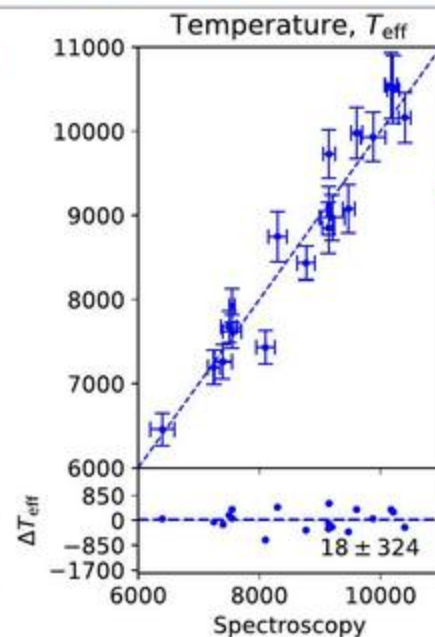
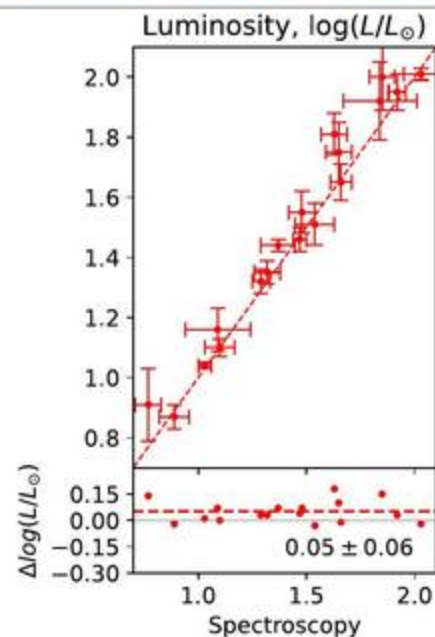
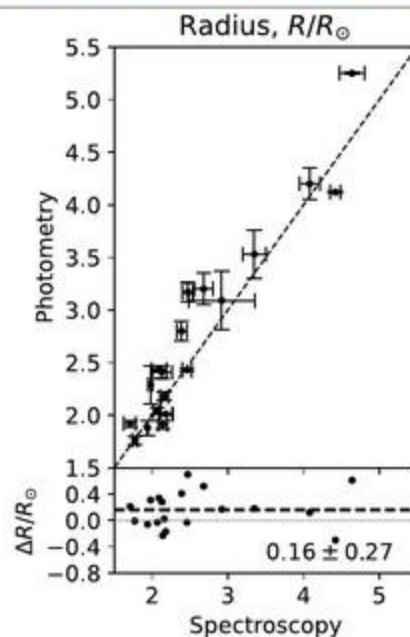
Несмотря на более низкую точность фотометрического метода, фундаментальные параметры, полученные по фотометрическим калибровкам, можно использовать для статистических исследований.



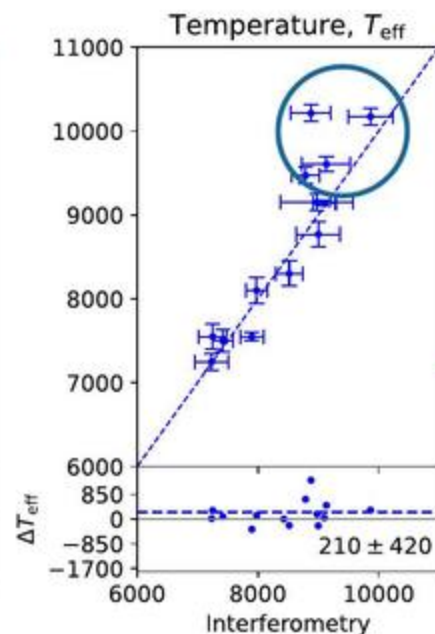
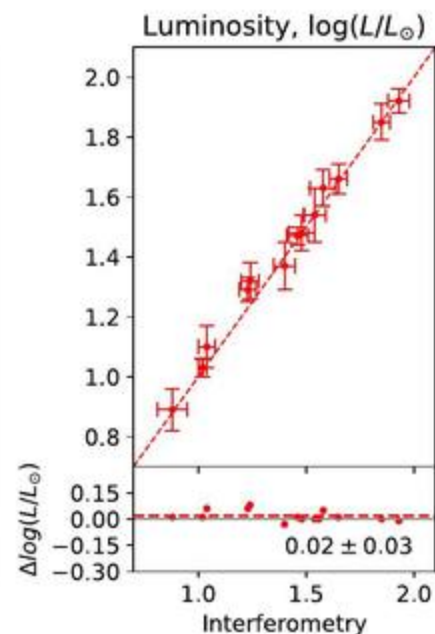
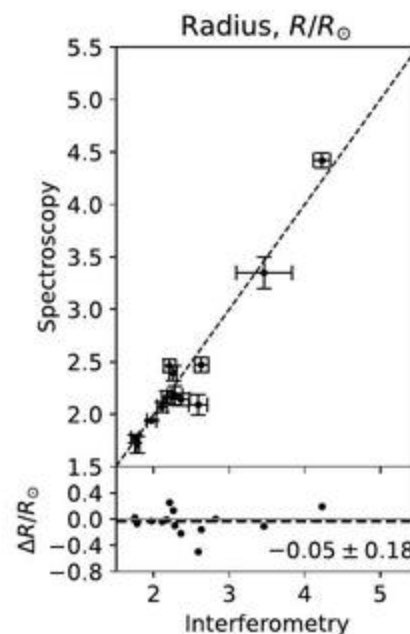
Несмотря на более низкую точность фотометрического метода, фундаментальные параметры, полученные по фотометрическим калибровкам, можно использовать для статистических исследований.



Спектроскопический (непрямой метод) определения фундаментальных параметров - позволяет получить параметры с точностью, сравнимой с интерферометрическими определениями, что дает возможность расширить границы определений точных параметров для слабых по яркости объектов, для которых интерферометрические наблюдения пока невозможны.



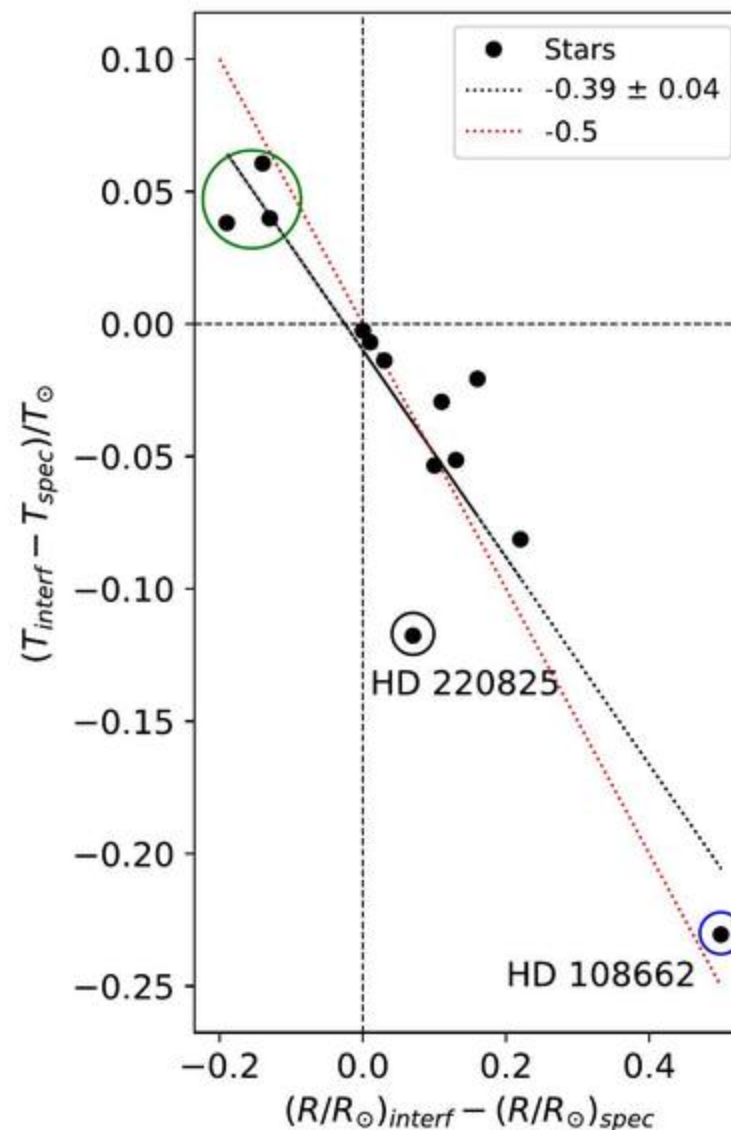
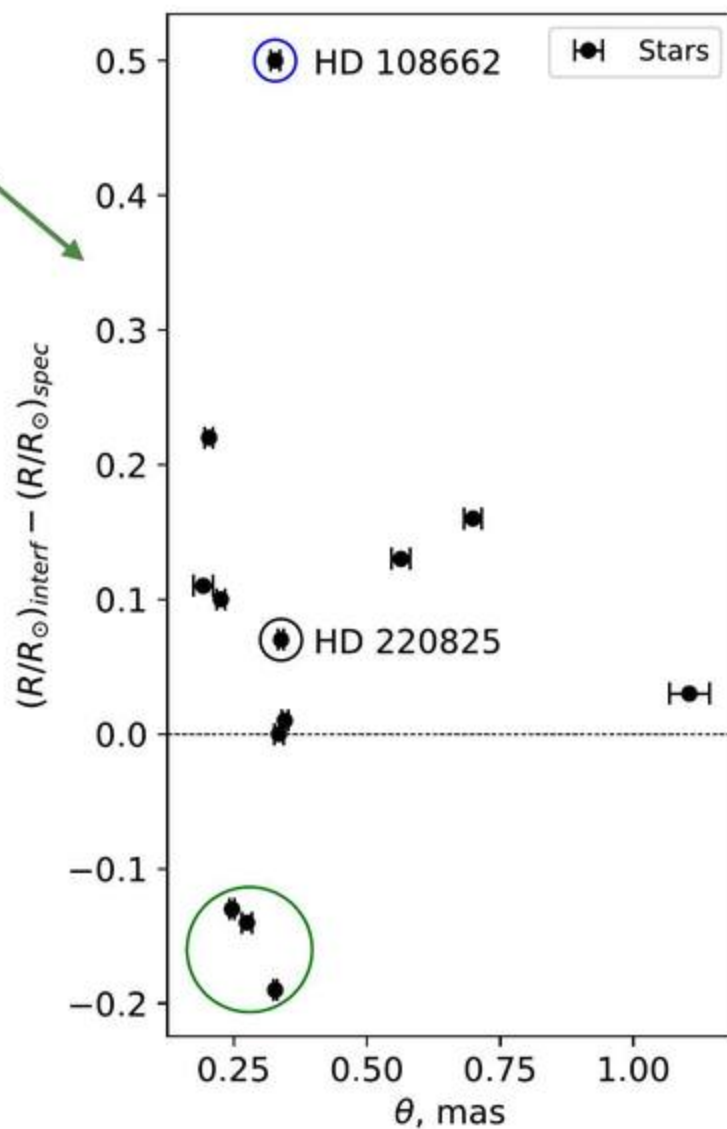
Несмотря на более низкую точность фотометрического метода, фундаментальные параметры, полученные по фотометрическим калибровкам, можно использовать для статистических исследований.



Спектроскопический (непрямой метод) определения фундаментальных параметров - позволяет получить параметры с точностью, сравнимой с интерферометрическими определениями, что дает возможность расширить границы определений точных параметров для слабых по яркости объектов, для которых интерферометрические наблюдения пока невозможны.

СРАВНЕНИЕ С ИНТЕРФЕРОМЕТРИЕЙ: АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ОШИБОК

РАЗБРОС
ТЕМПЕРАТУР
МОЖЕТ БЫТЬ
ИЗ-ЗА РАЗБРОСА
РАДИУСОВ



$$F = 4\pi(R/R_{\odot})^2\sigma(T/T_{\odot})^4$$

При постоянном F

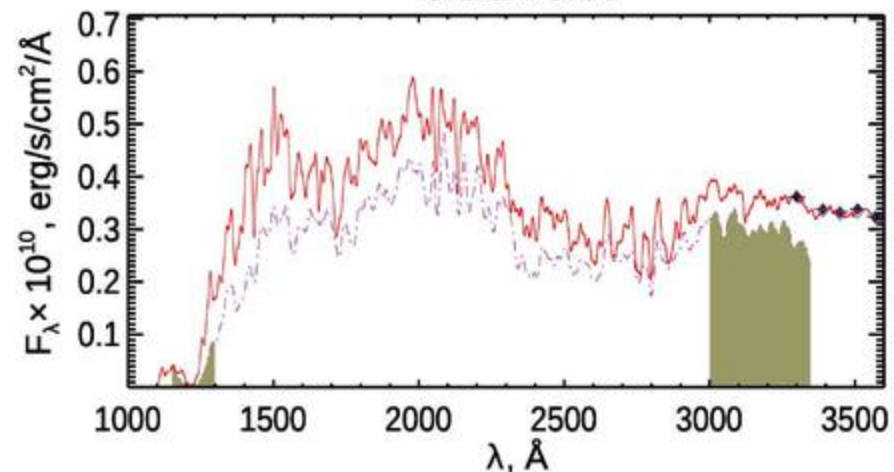
$$T/T_{\odot} \simeq \frac{1}{\sqrt{R/R_{\odot}}}$$

По спектроскопии и по
интерферометрии
одинаково считаем
поток

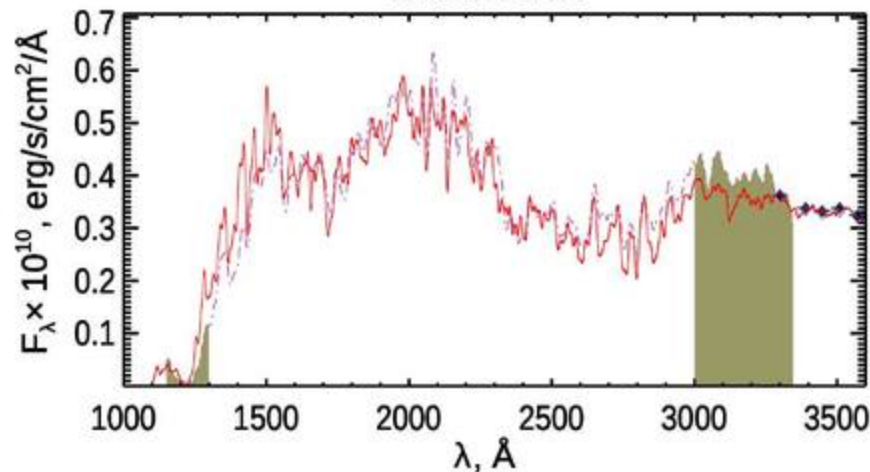
HD 188022

Модель атмосферы
10212g4.00

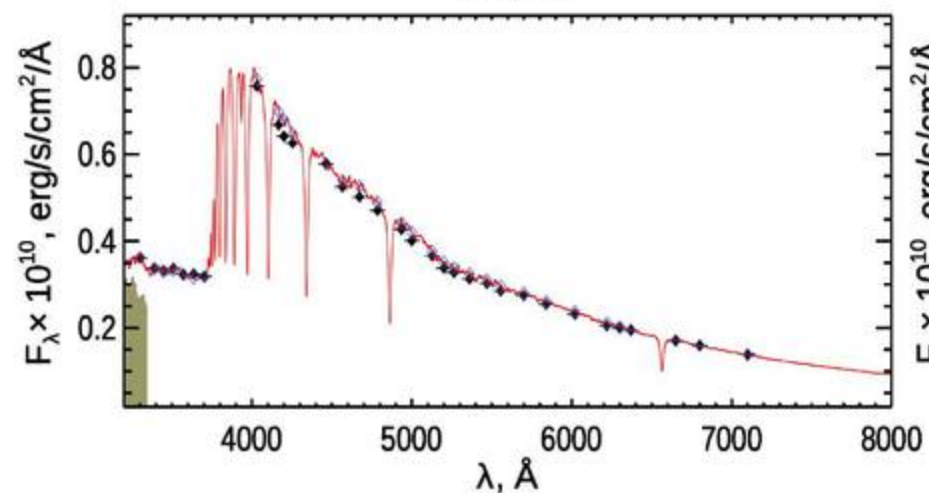
Ultraviolet



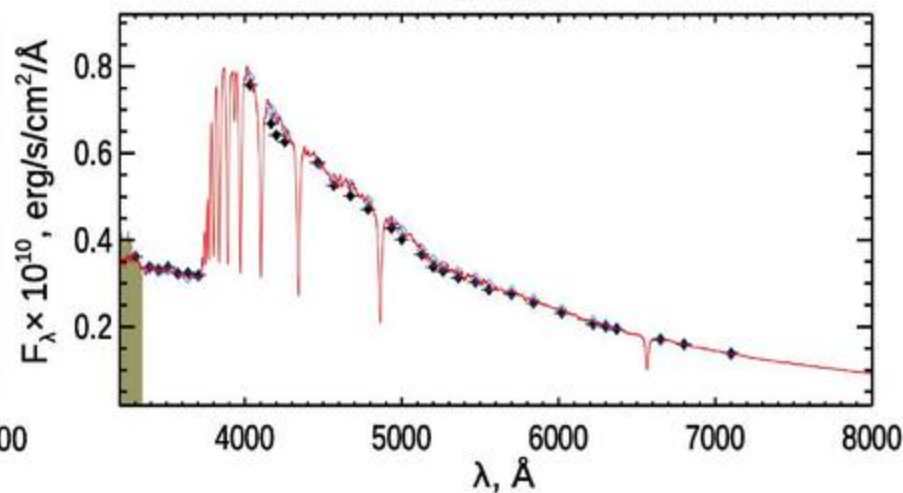
Ultraviolet



Visual



Visual

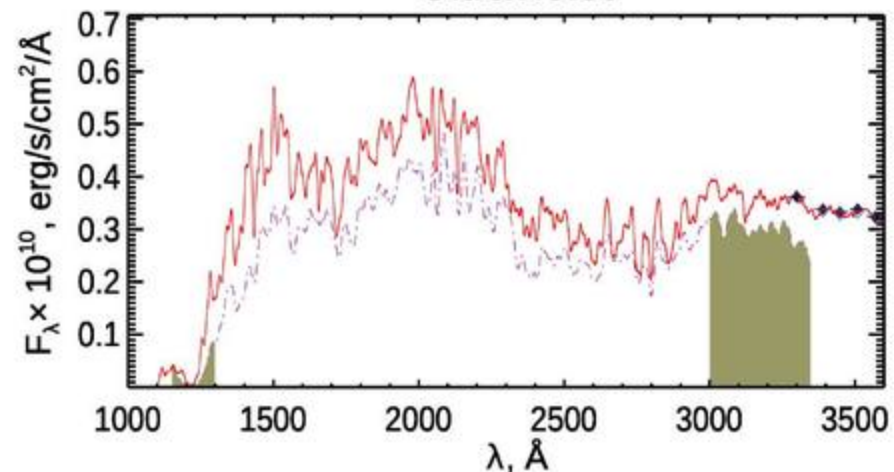


T_{eff}^{spec}	T_{eff}^{interf}
10212(100) K	8880(300) K

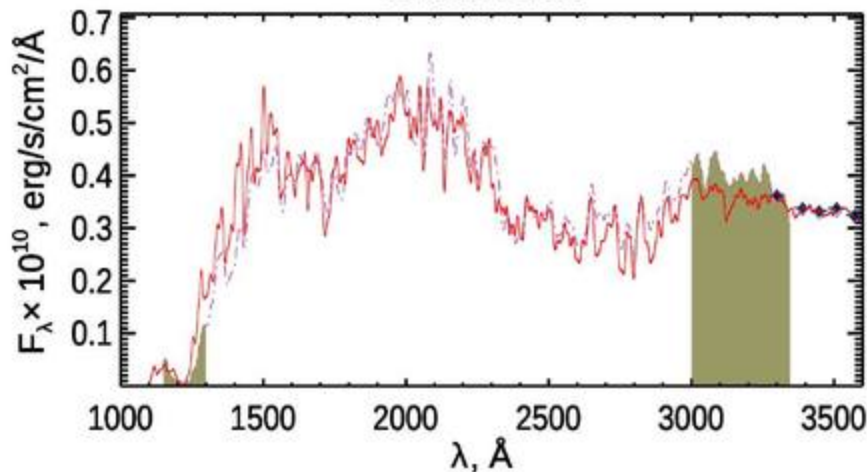
HD 188022

Модель атмосферы
10212g4.00

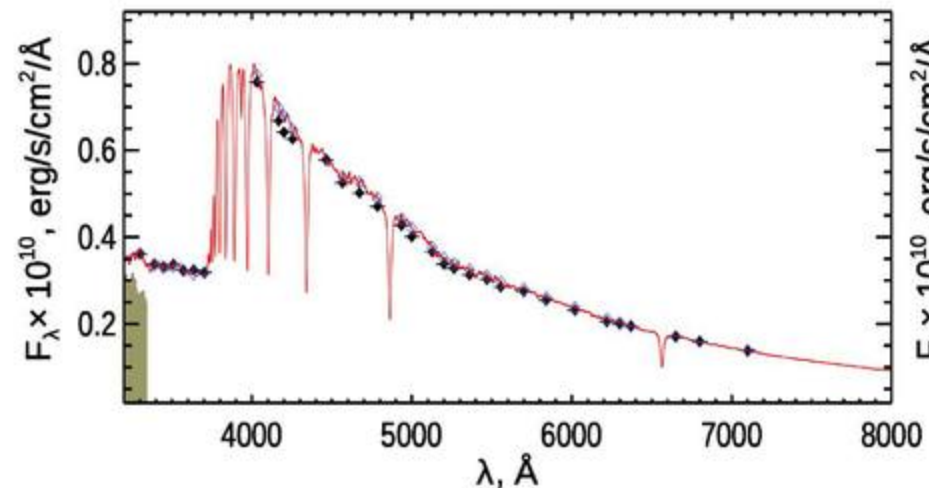
Ultraviolet



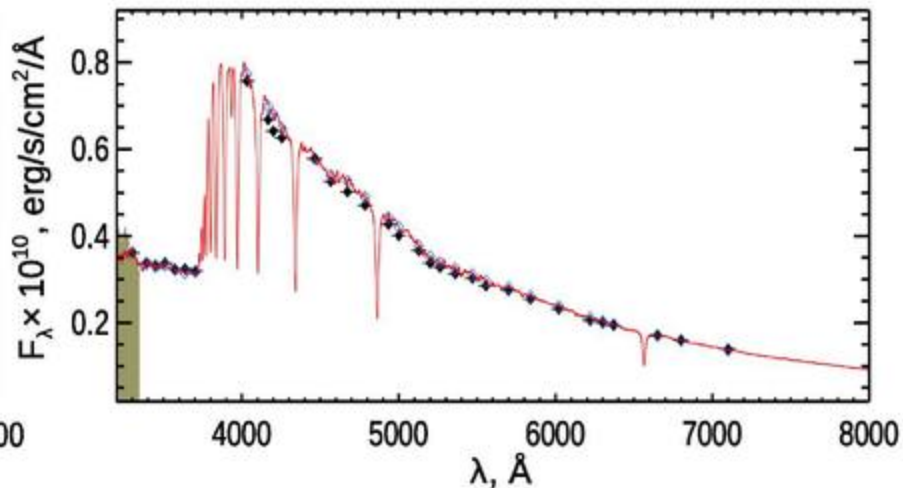
Ultraviolet



Visual



Visual



T_{eff}^{spec}	T_{eff}^{interf}
10212(100) K	8880(300) K

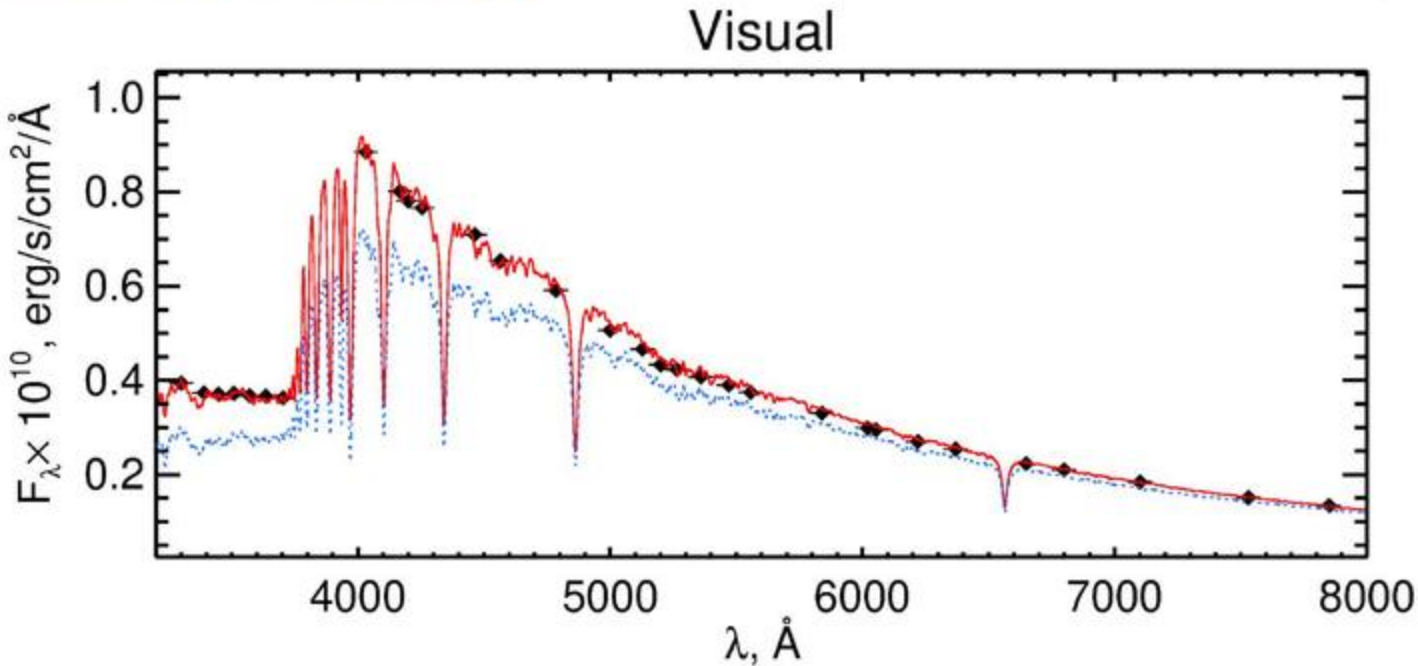


НЕПРАВИЛЬНАЯ
КАЛИБРОВКА
УФ-ПОТОКОВ

HD 220825

Модель атмосферы
9474g4.20

◆ Adelman
— t9472g4.20
····· t8790g4.00
R = 1.78 Rs



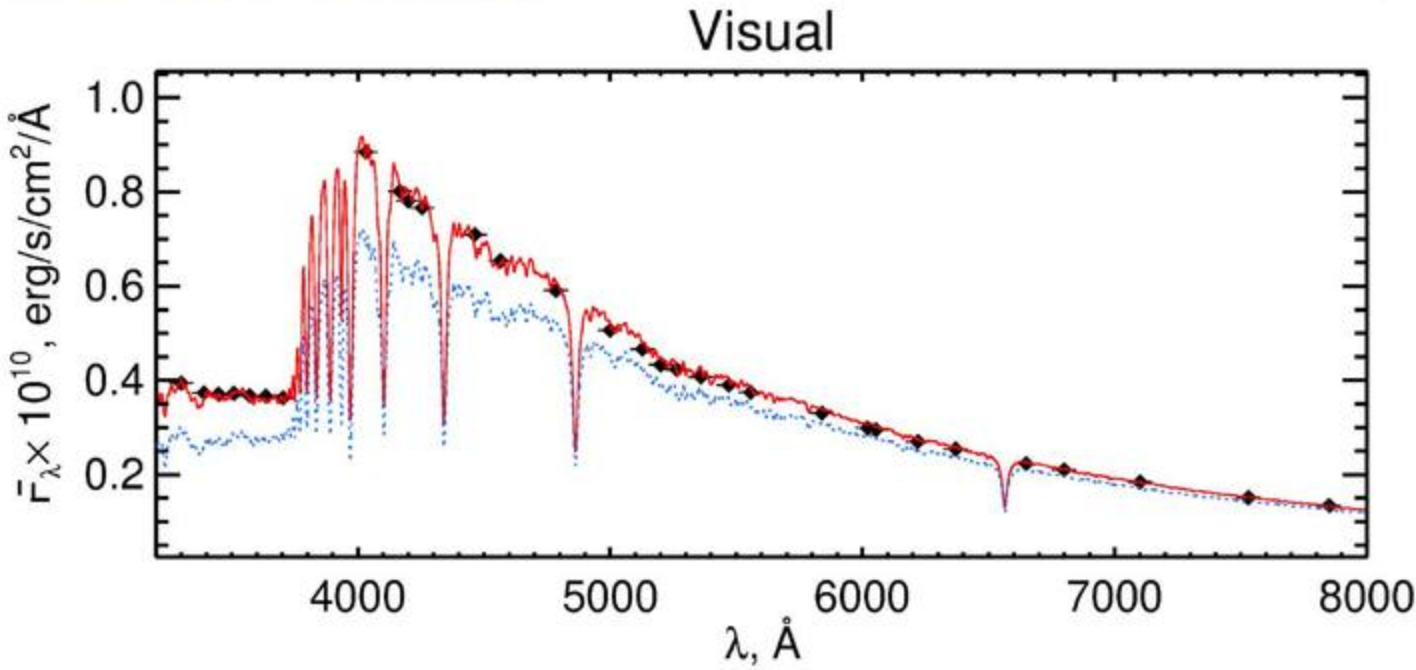
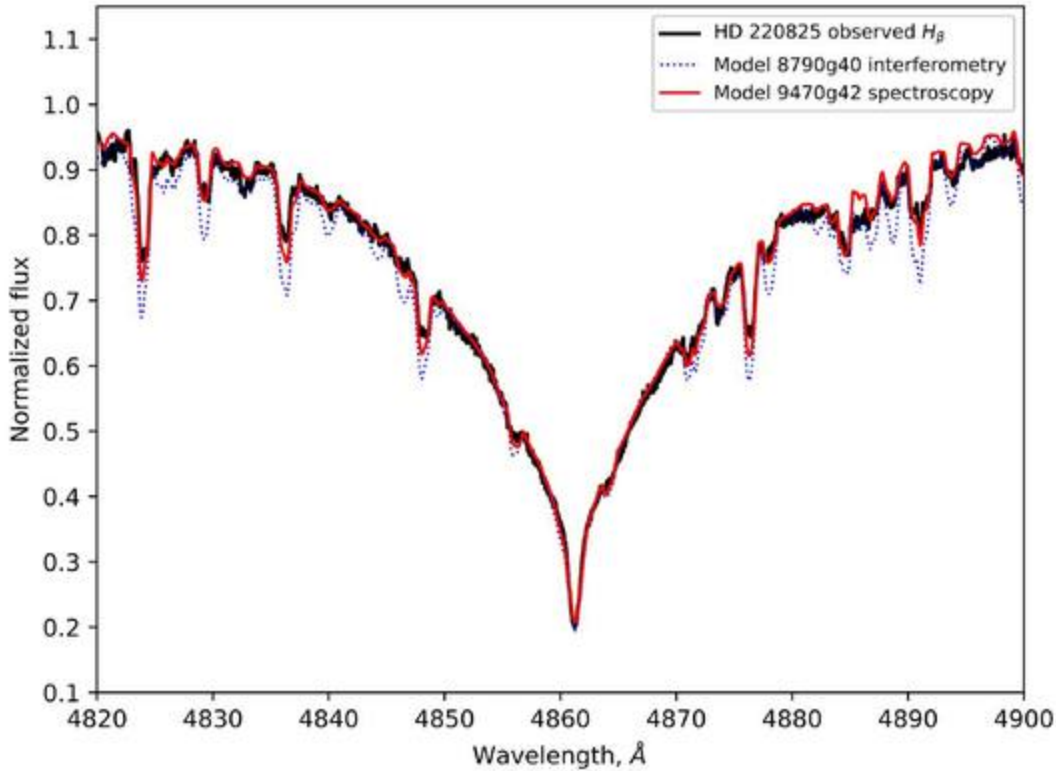
T_{eff}^{spec}	T_{eff}^{interf}
9470(100) K	8790(230) K

HD 220825

Модель атмосферы
9474g4.20

◆ Adelman

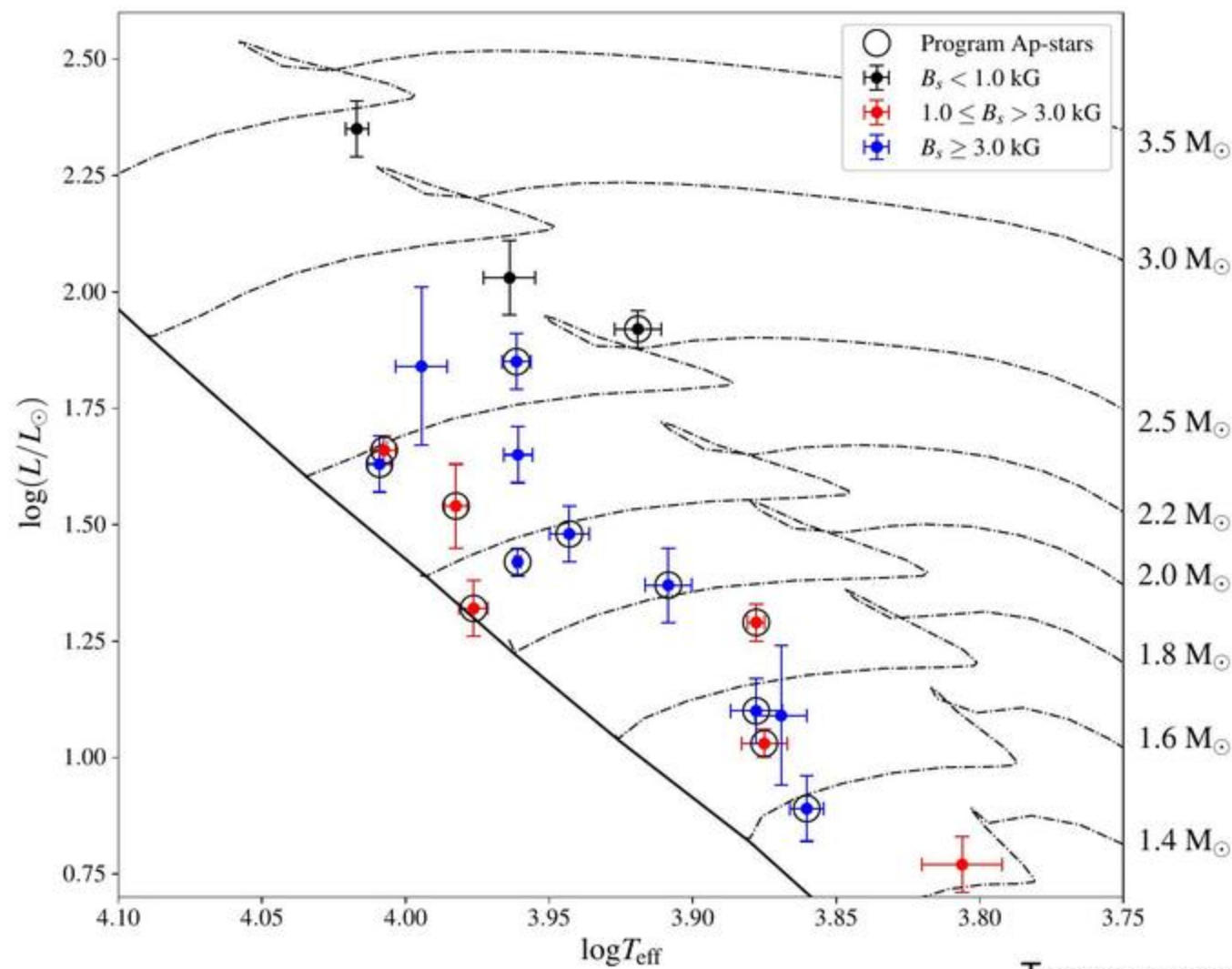
— t9472g4.20
⋯ t8790g4.00
R = 1.78 R_s



$T_{\text{eff}}^{\text{spec}}$	$T_{\text{eff}}^{\text{interf}}$
9470(100) K	8790(230) K



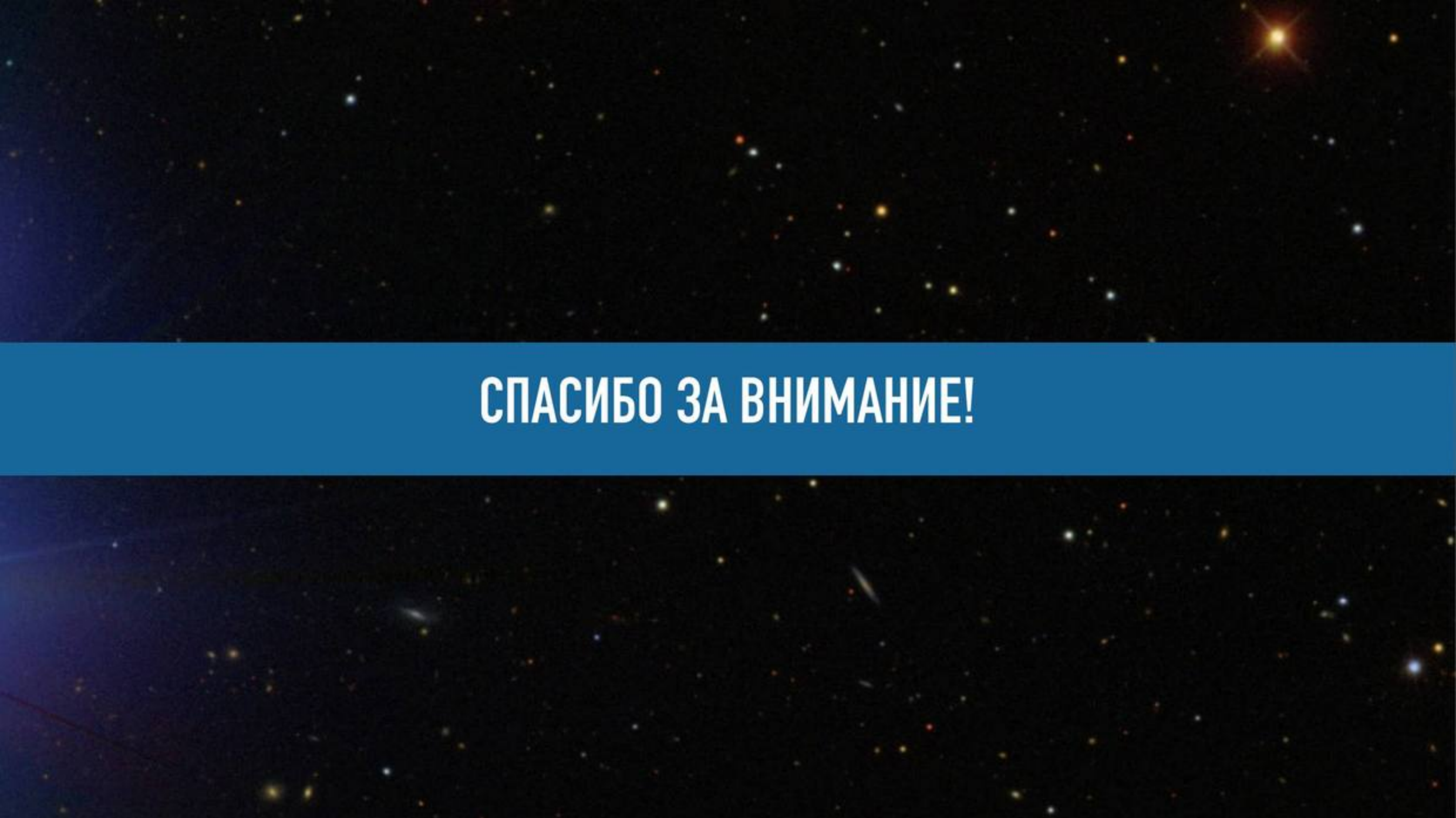
ВОЗМОЖНО
НЕДООЦЕНКА
ОБЩЕГО ПОТОКА



Теоретические эволюционные треки
солнечной металличности (Girardi et al. 2000)

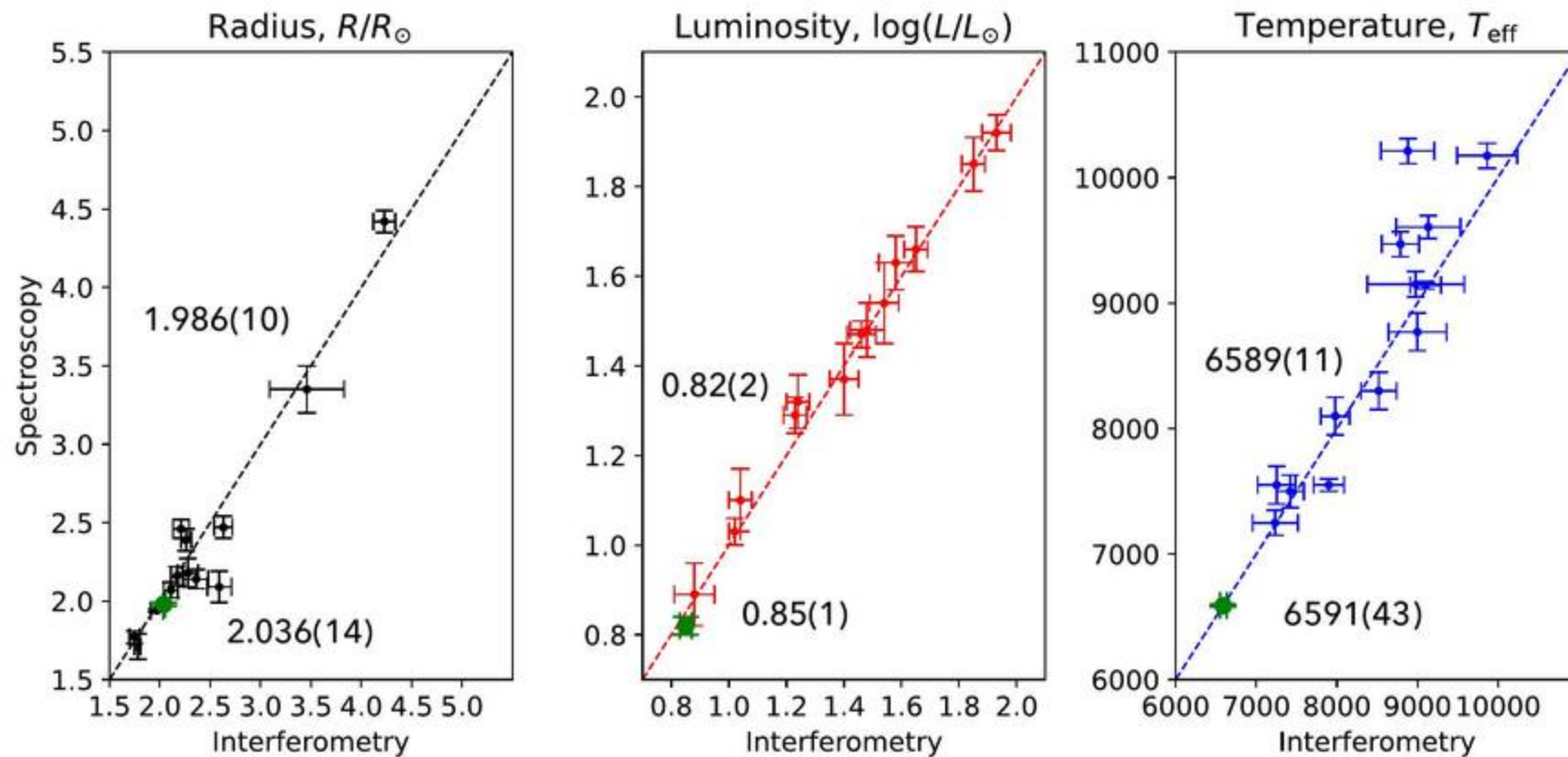
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- ★ Основные параметры звезд определяются по самосогласованному анализу спектров высокого разрешения и распределения энергии в широком спектральном диапазоне. Полученные содержания химических элементов типичны для атмосфер Ар-звезд и характеризуются, в основном, избытком до порядка величины содержания элементов группы железа в атмосфере и очень значительными избытками редкоземельных элементов до 3-4 порядков по сравнению с солнечными значениями.
- ★ Сравнение полученных по спектроскопическому анализу значений T_{eff} , $R/R_{\odot}$ и $L/L_{\odot}$ с интерферометрическими результатами для 13 из 14 Ар-звезд выборки показало, что радиусы и светимости согласуются в пределах указанных ошибок обоих определений. Спектроскопические T_{eff} выше, чем интерферометрические для звезд с $T_{eff} > 9000$ К.
- ★ Сравнение с фундаментальными параметрами, полученными по фотометрическим калибровкам, показало, что несмотря на более низкую точность фотометрического метода, его можно использовать для статистических исследований.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ПРОСЬОН - НОРМАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА



ПРОСЬОН - НОРМАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА

